

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

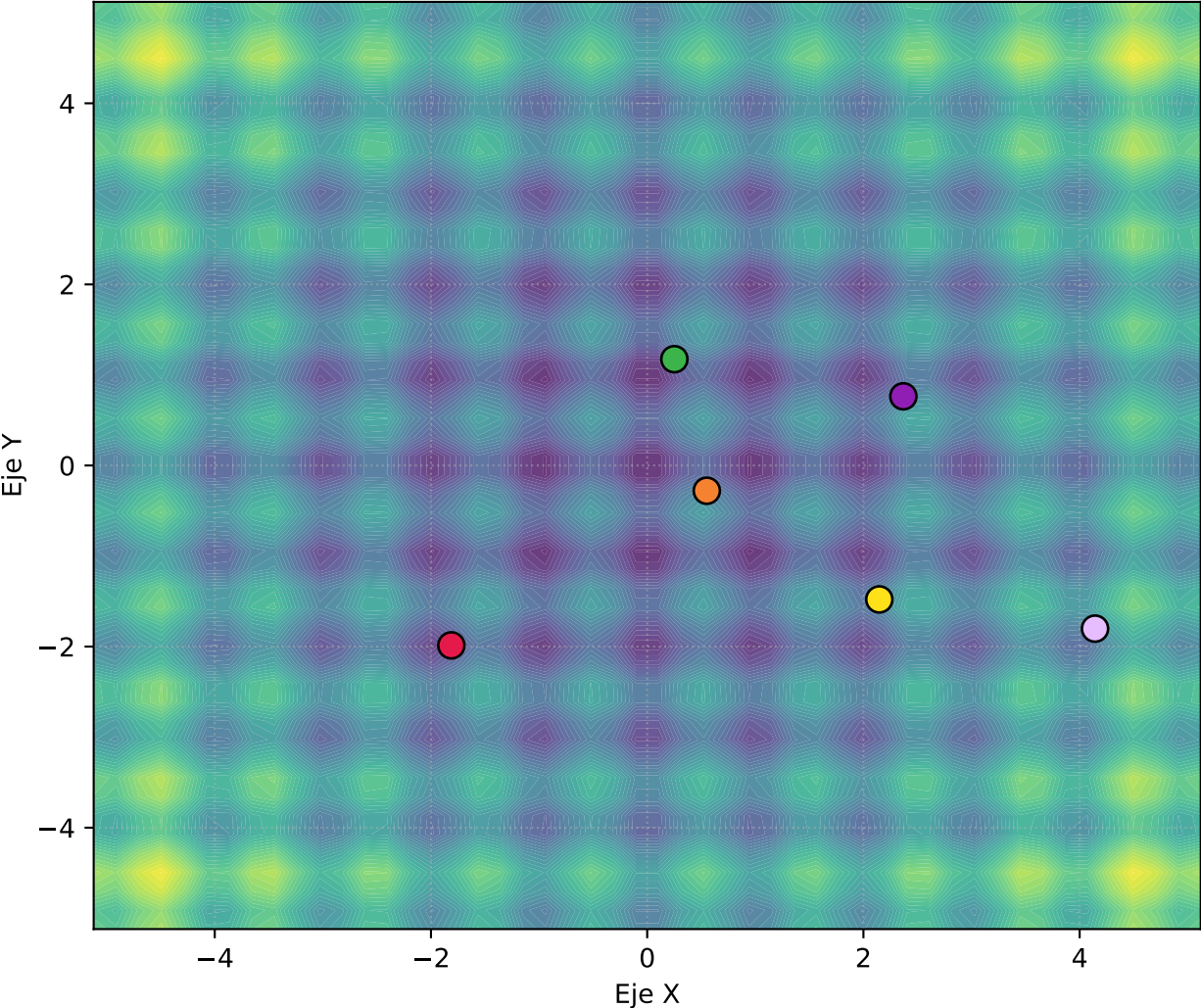
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ RULETA
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

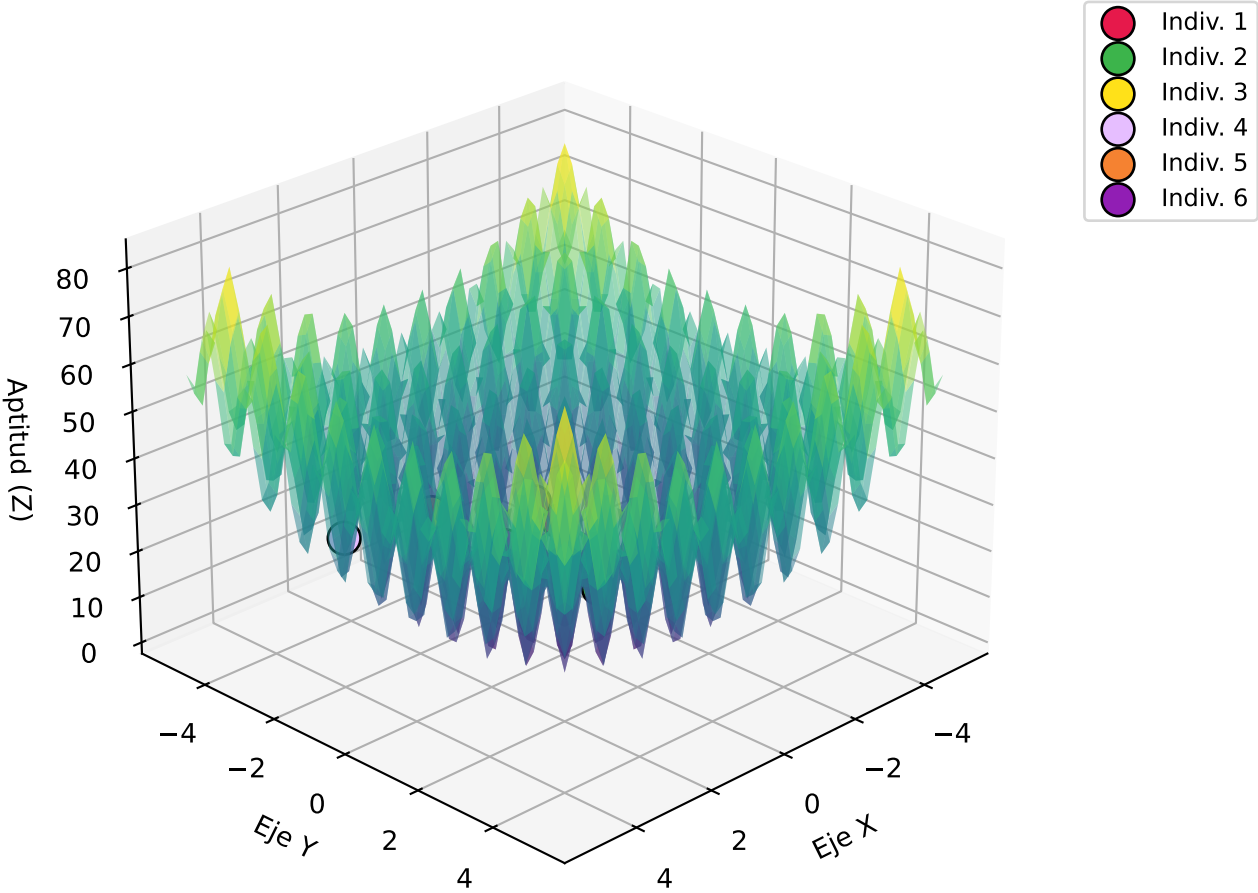
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

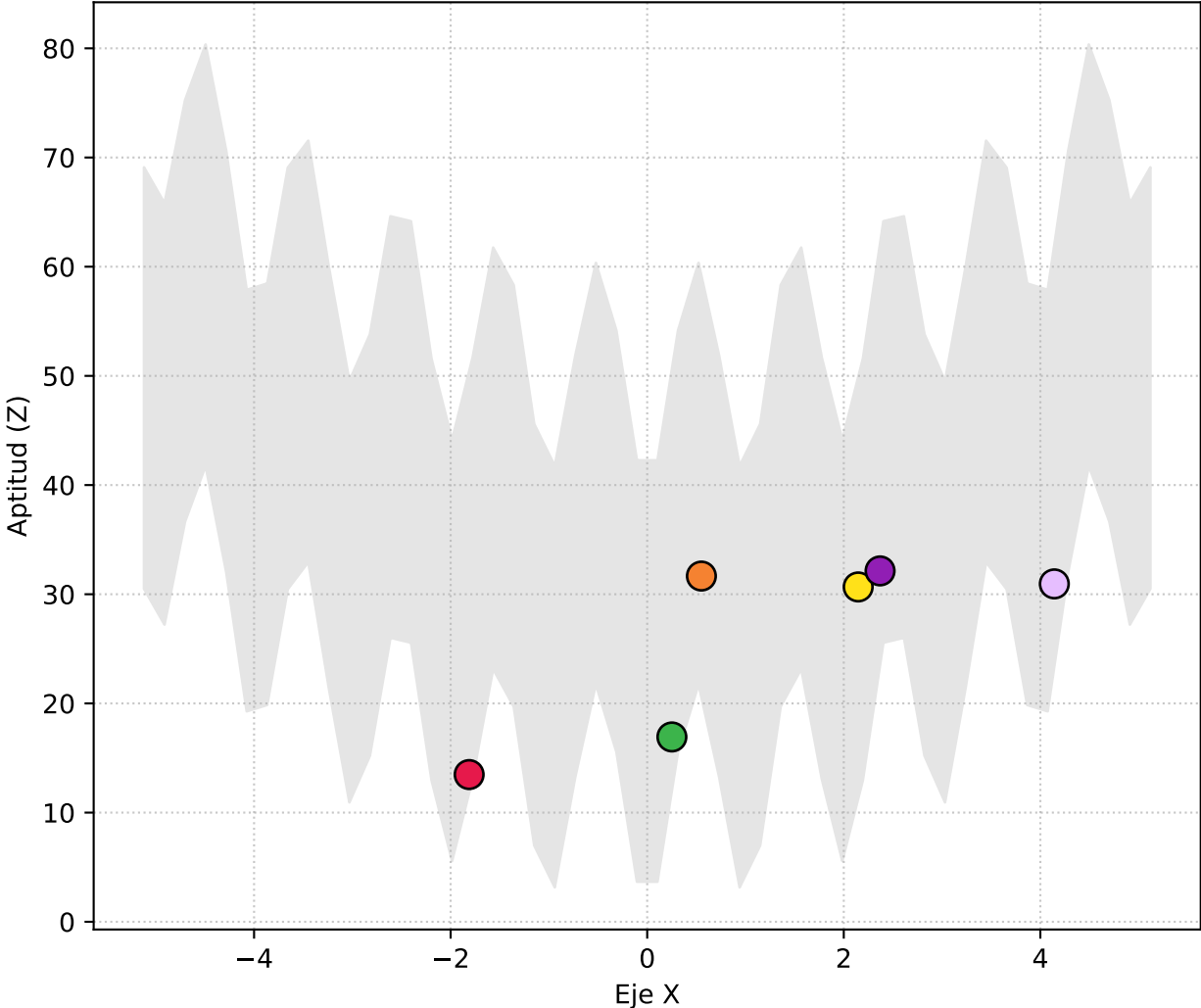
Vista Superior (X, Y)



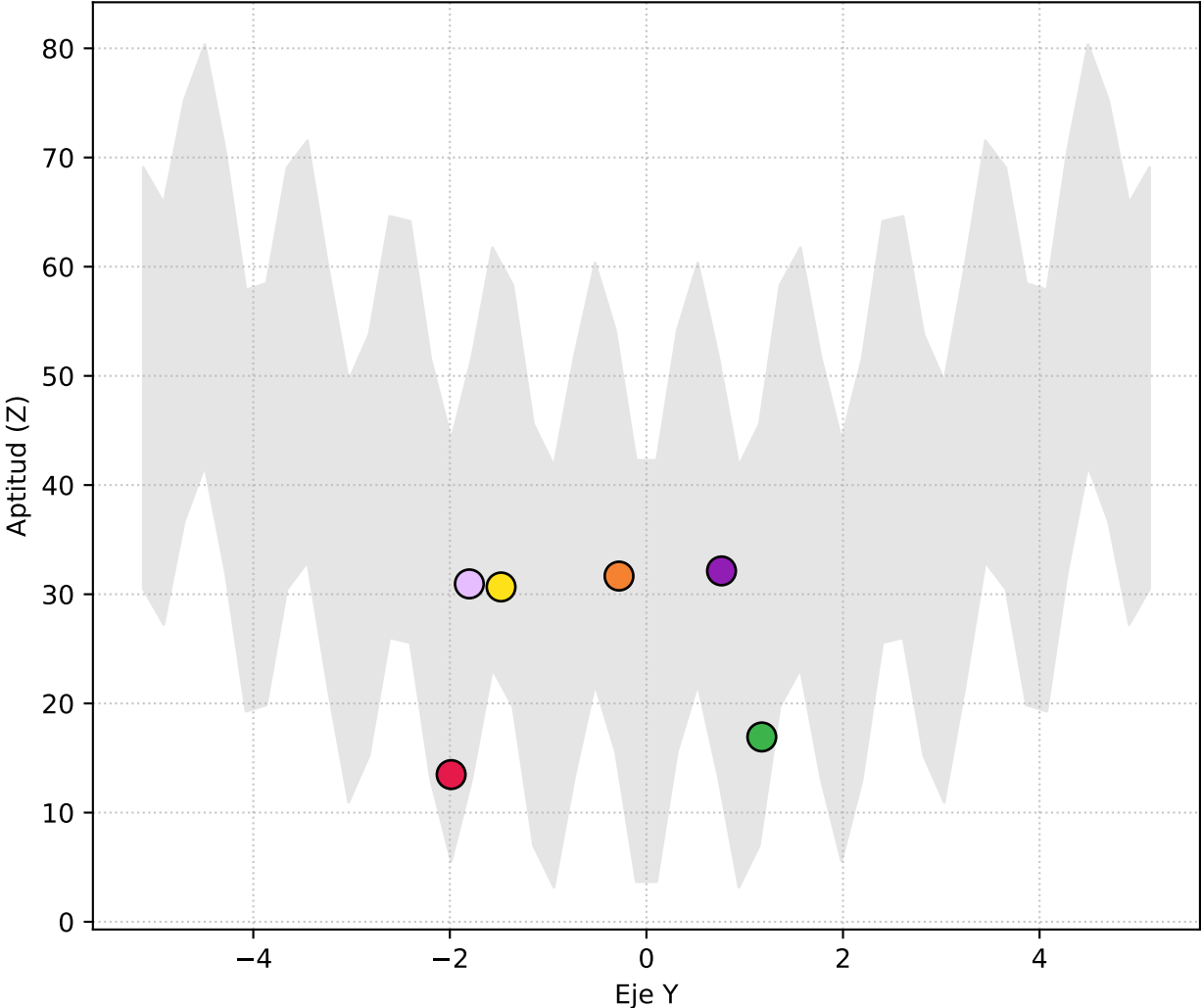
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

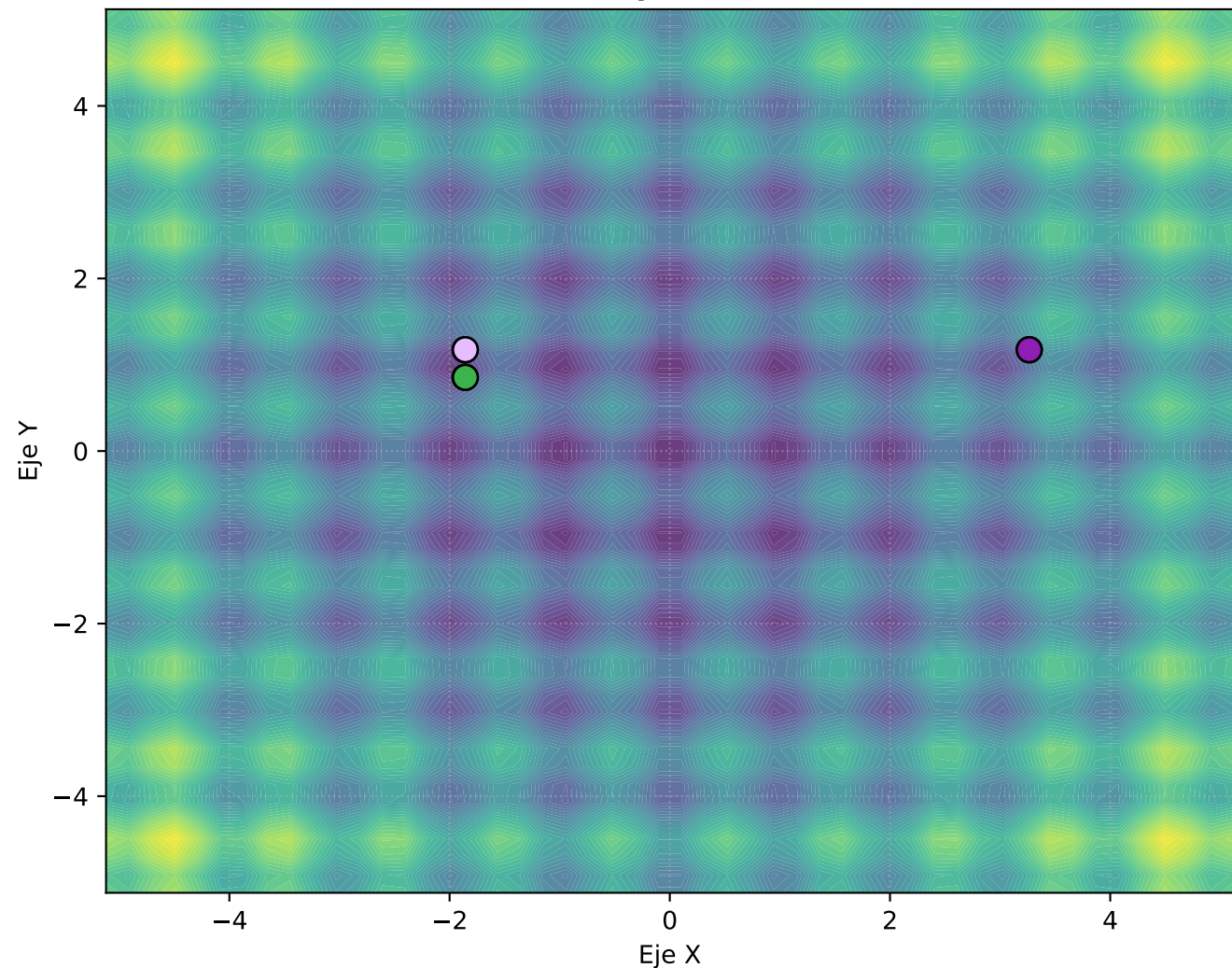


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

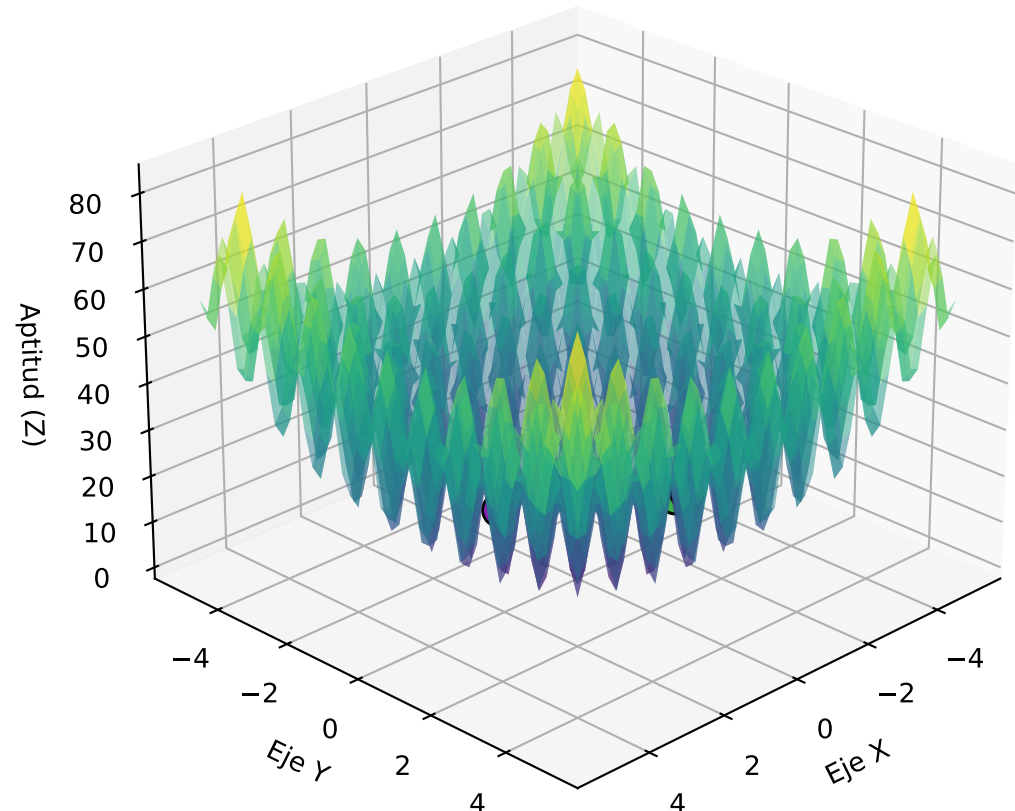


Progreso: Generación 10

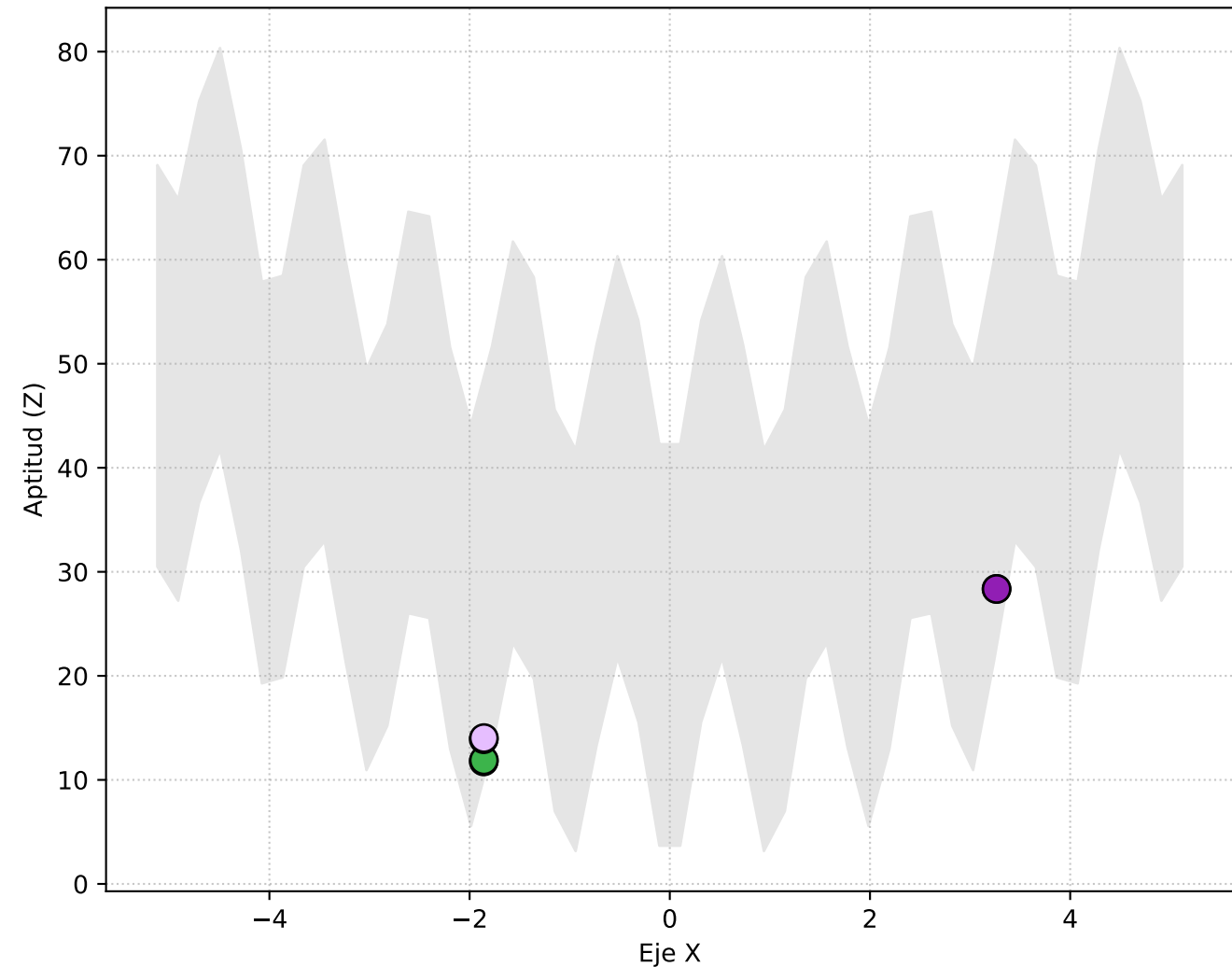
Vista Superior (X, Y)



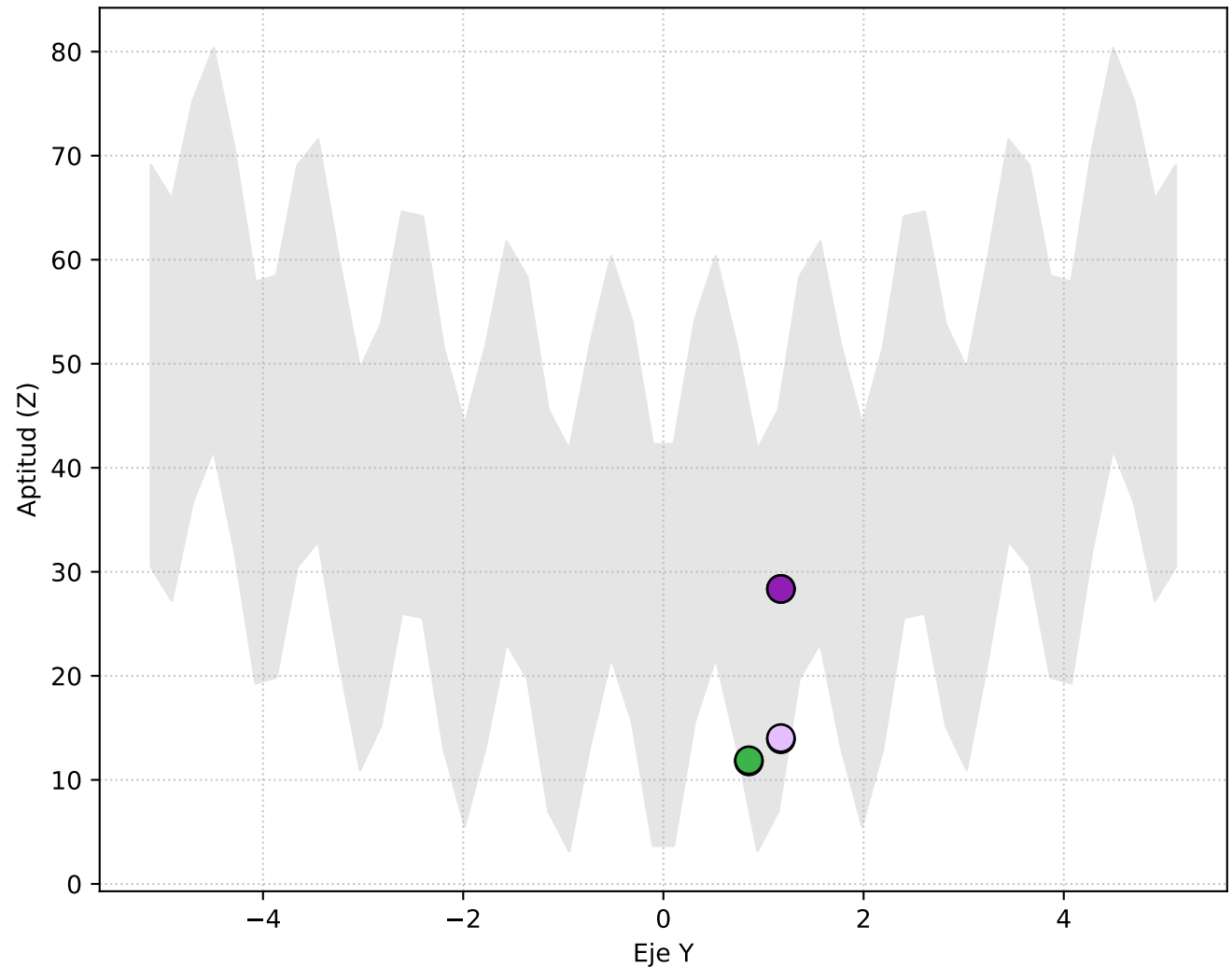
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

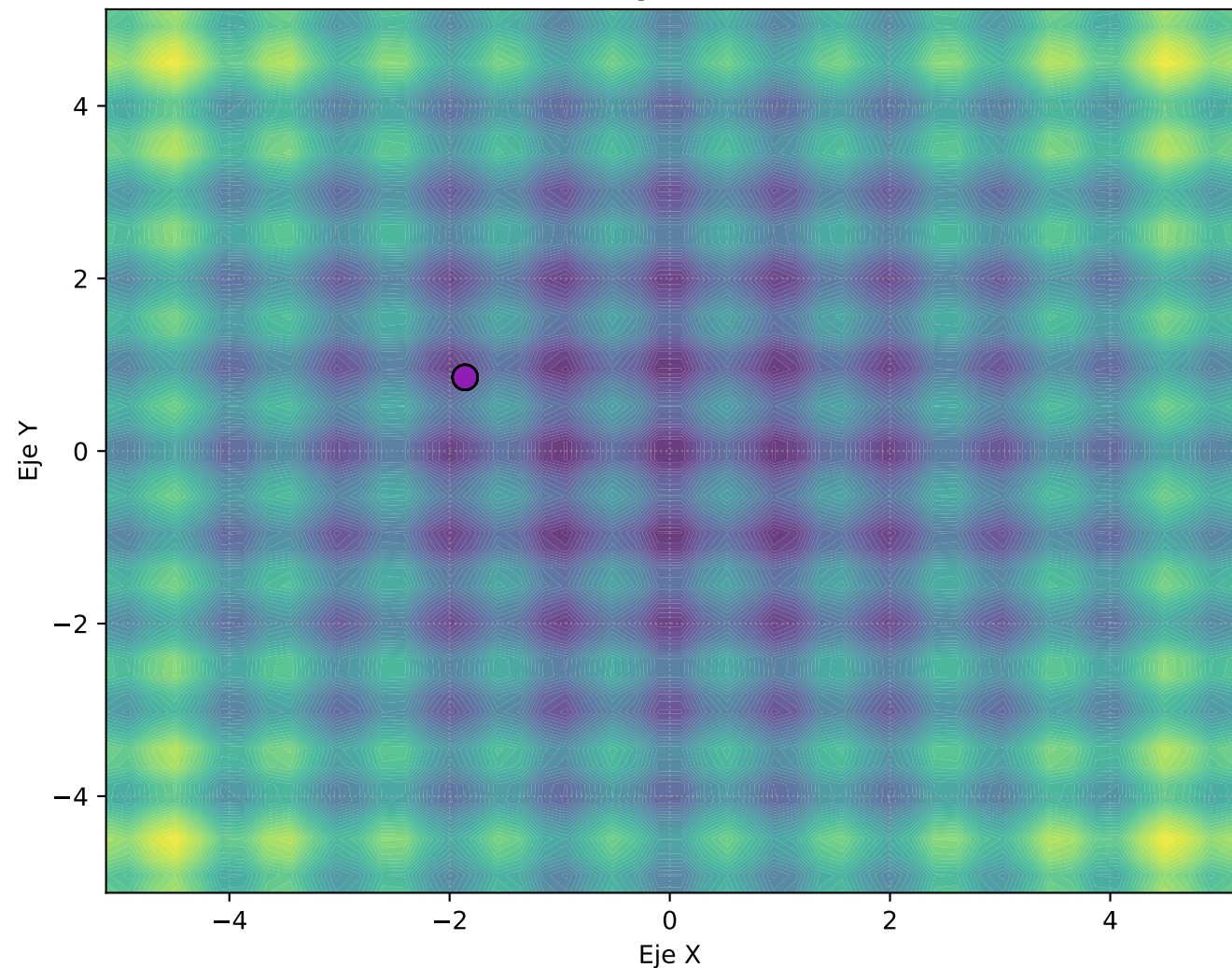


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

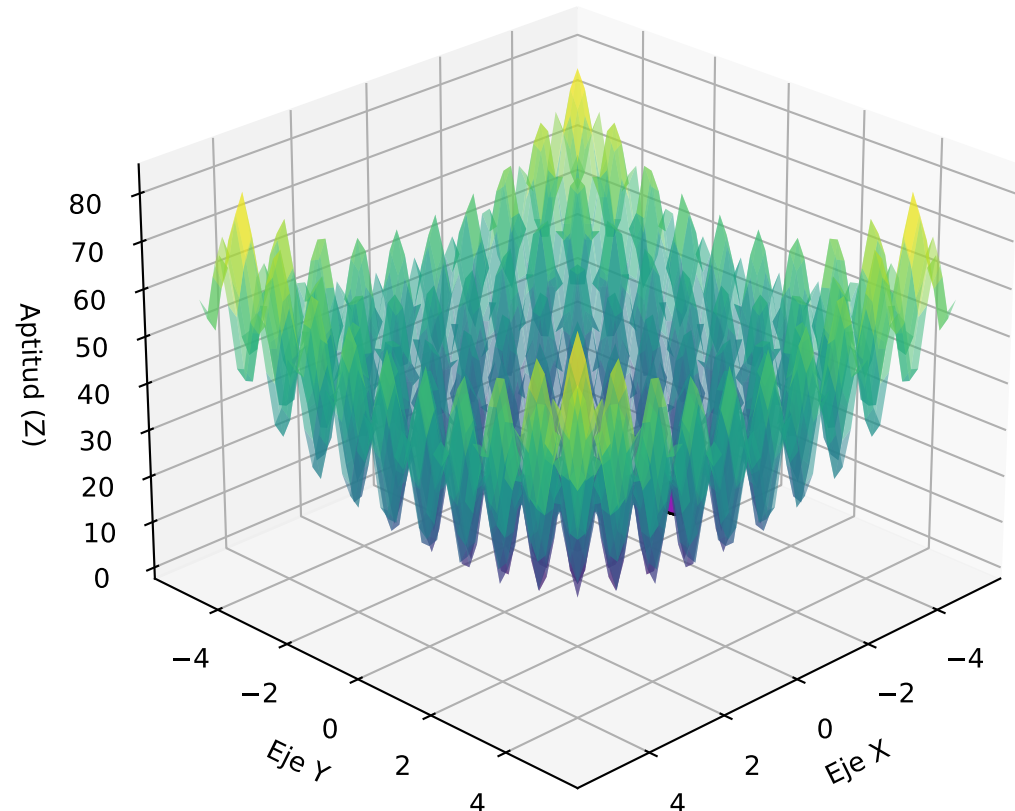


Progreso: Generación 20

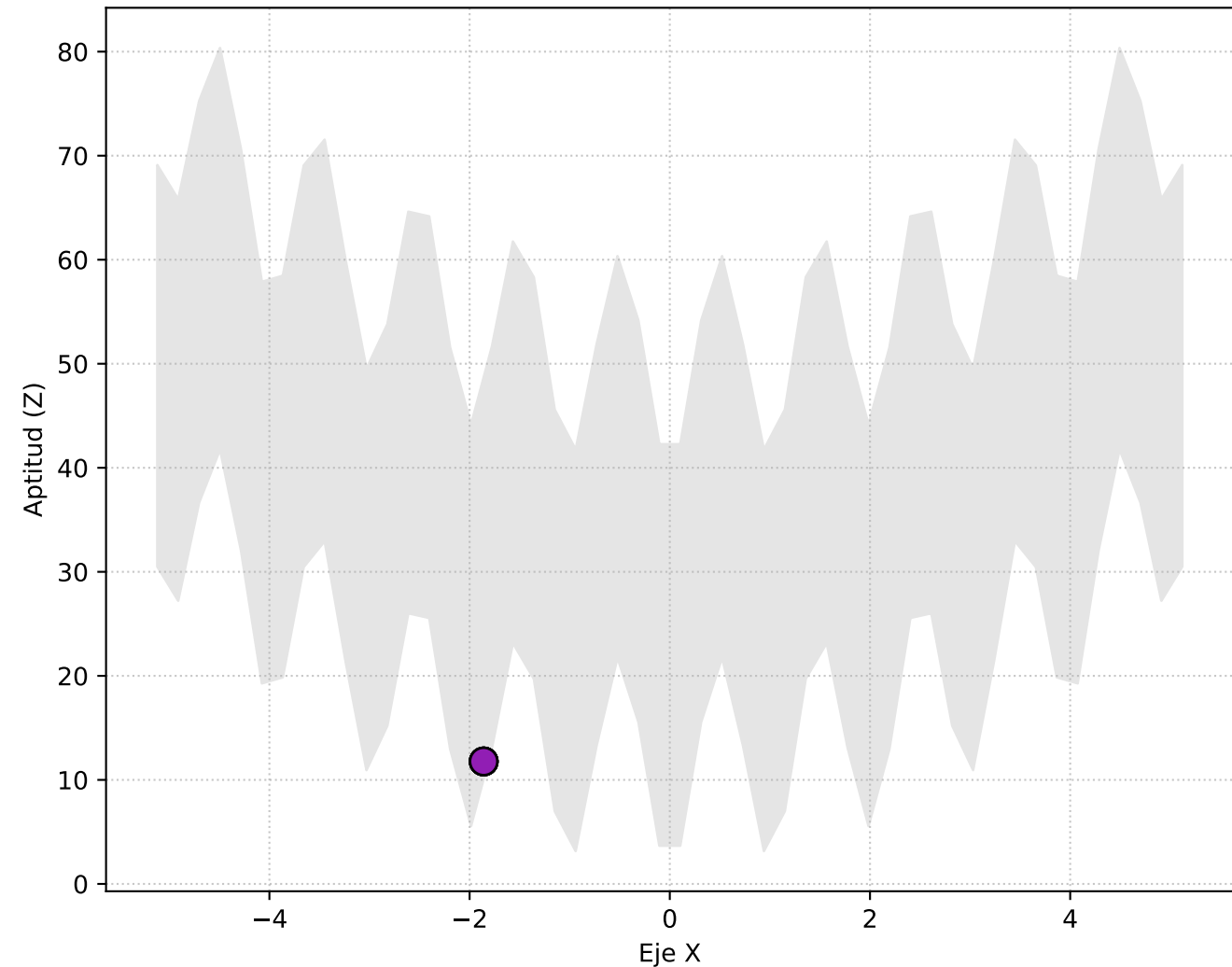
Vista Superior (X, Y)



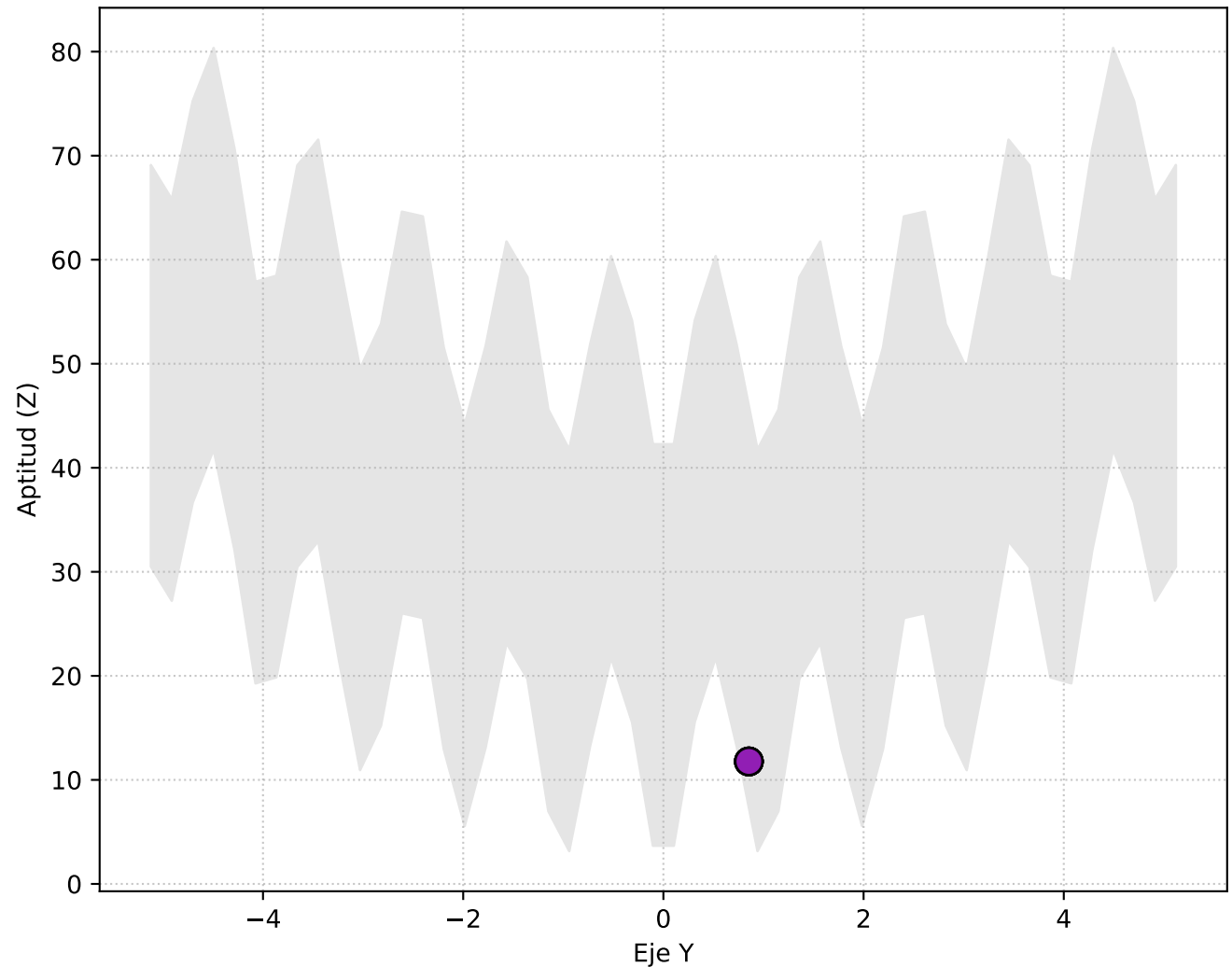
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

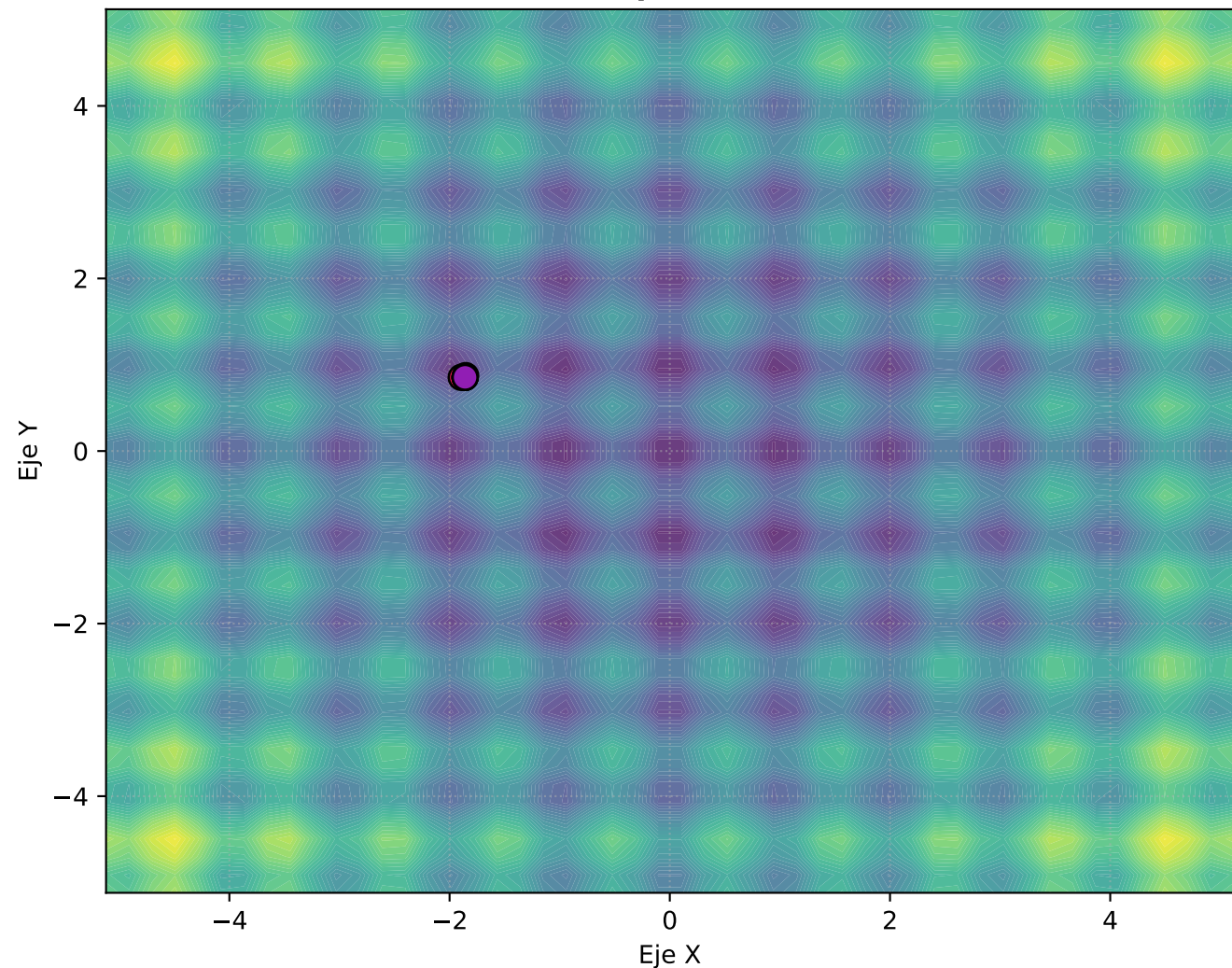


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

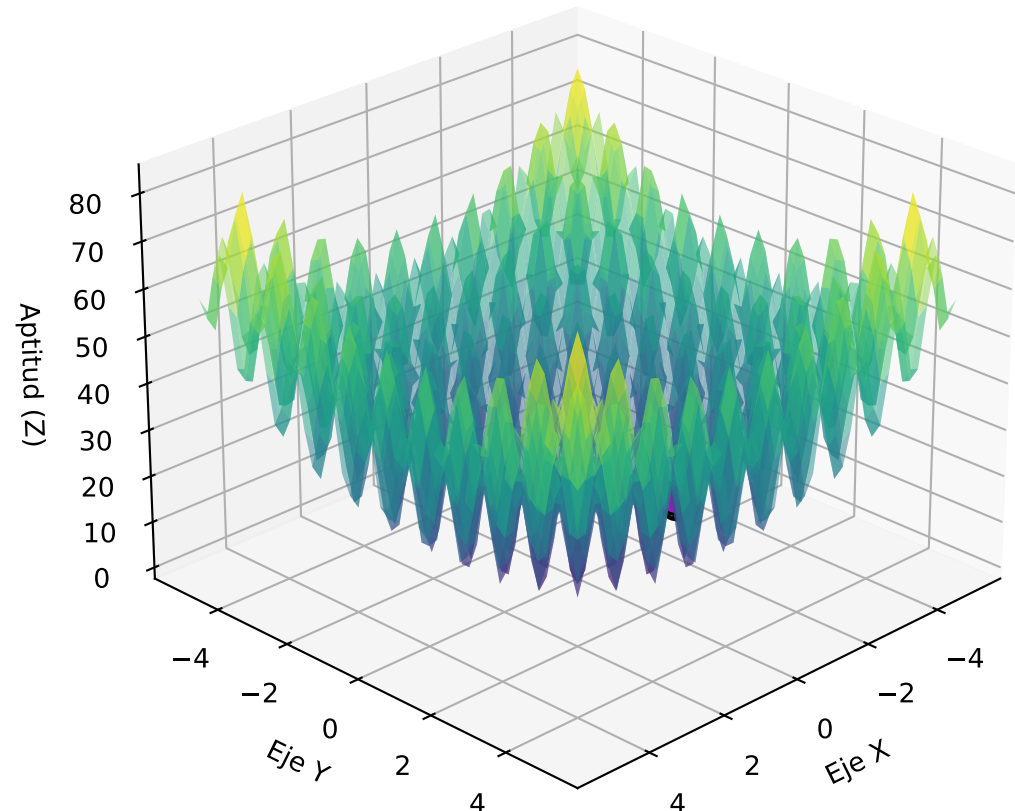


Progreso: Generación 30

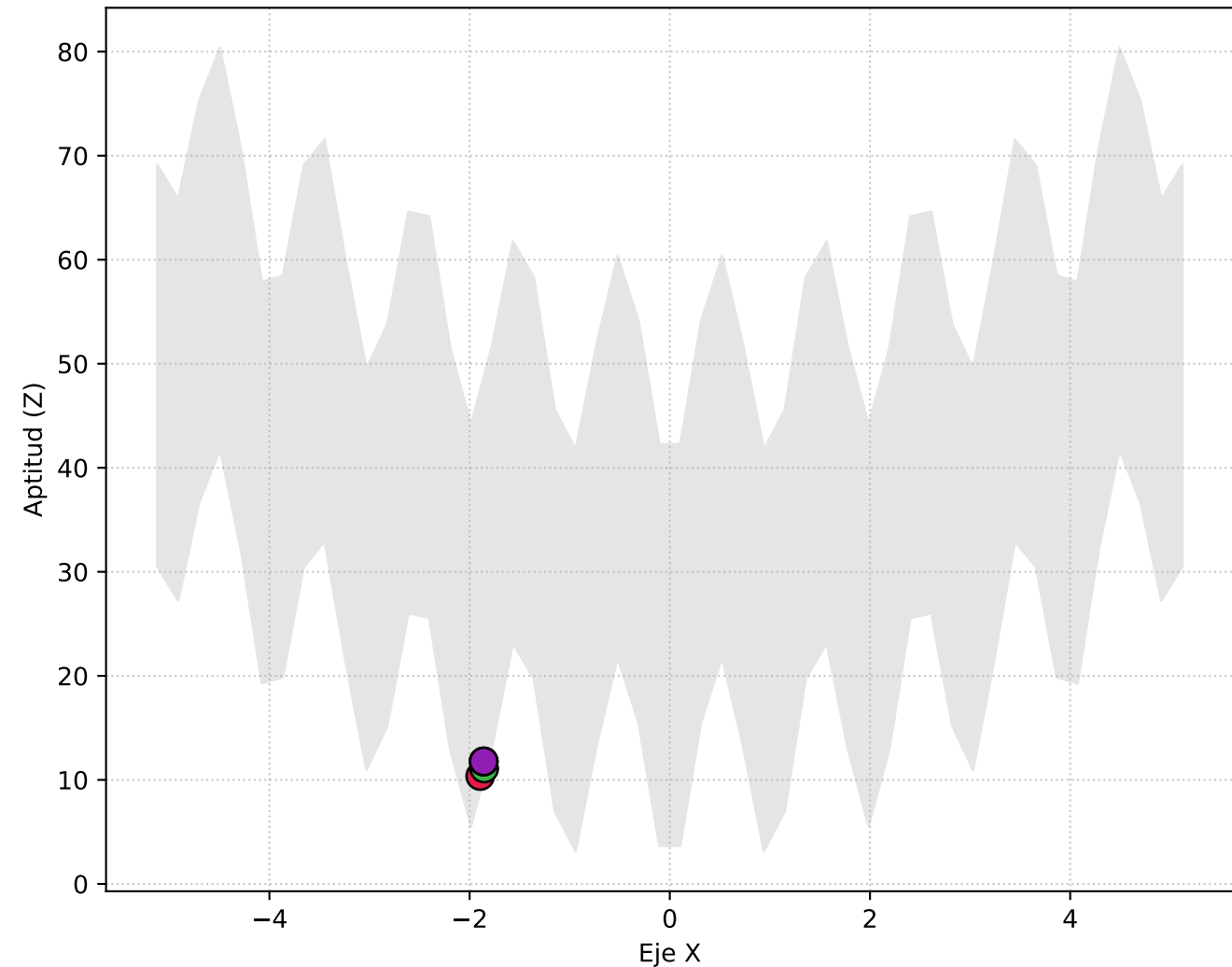
Vista Superior (X, Y)



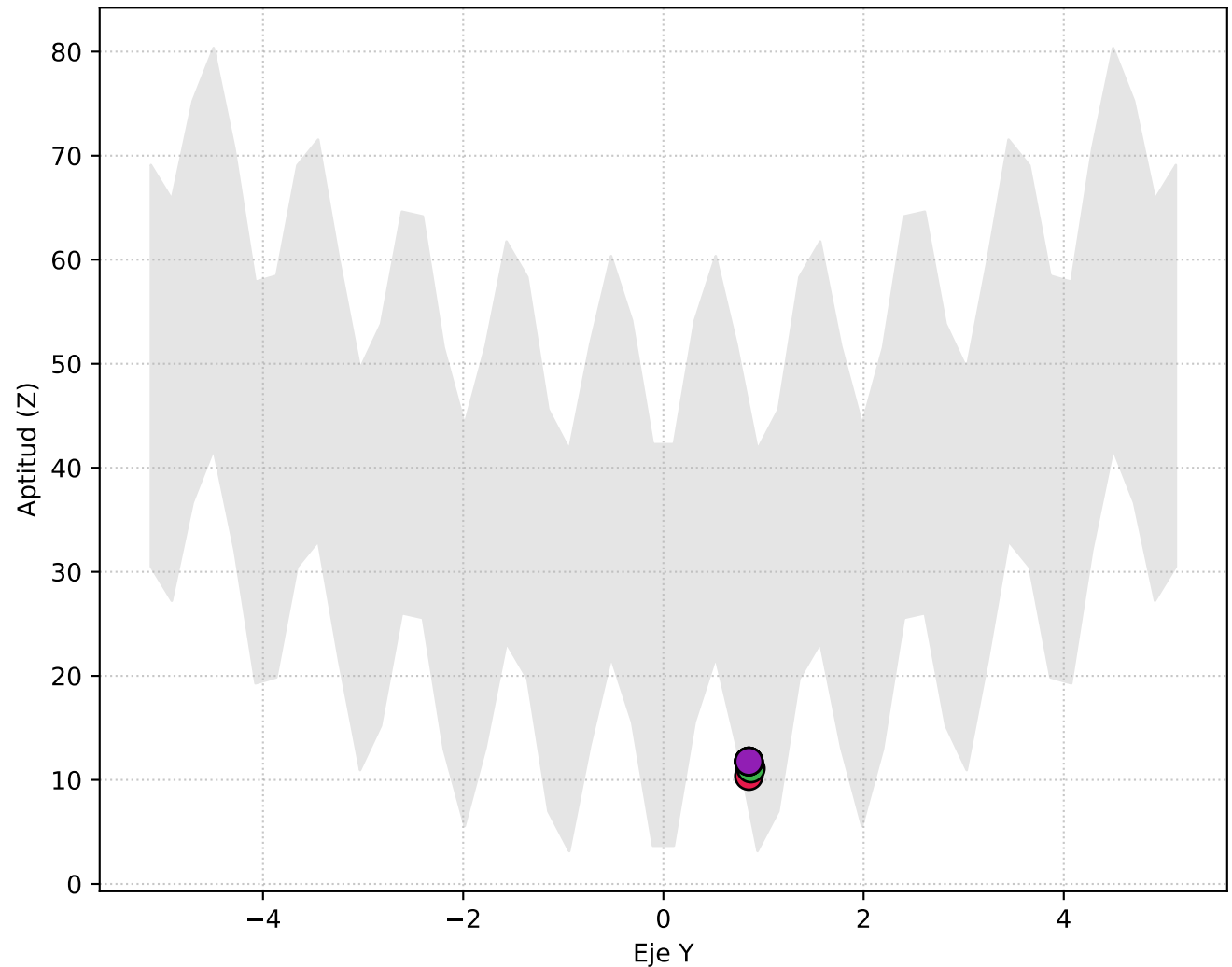
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

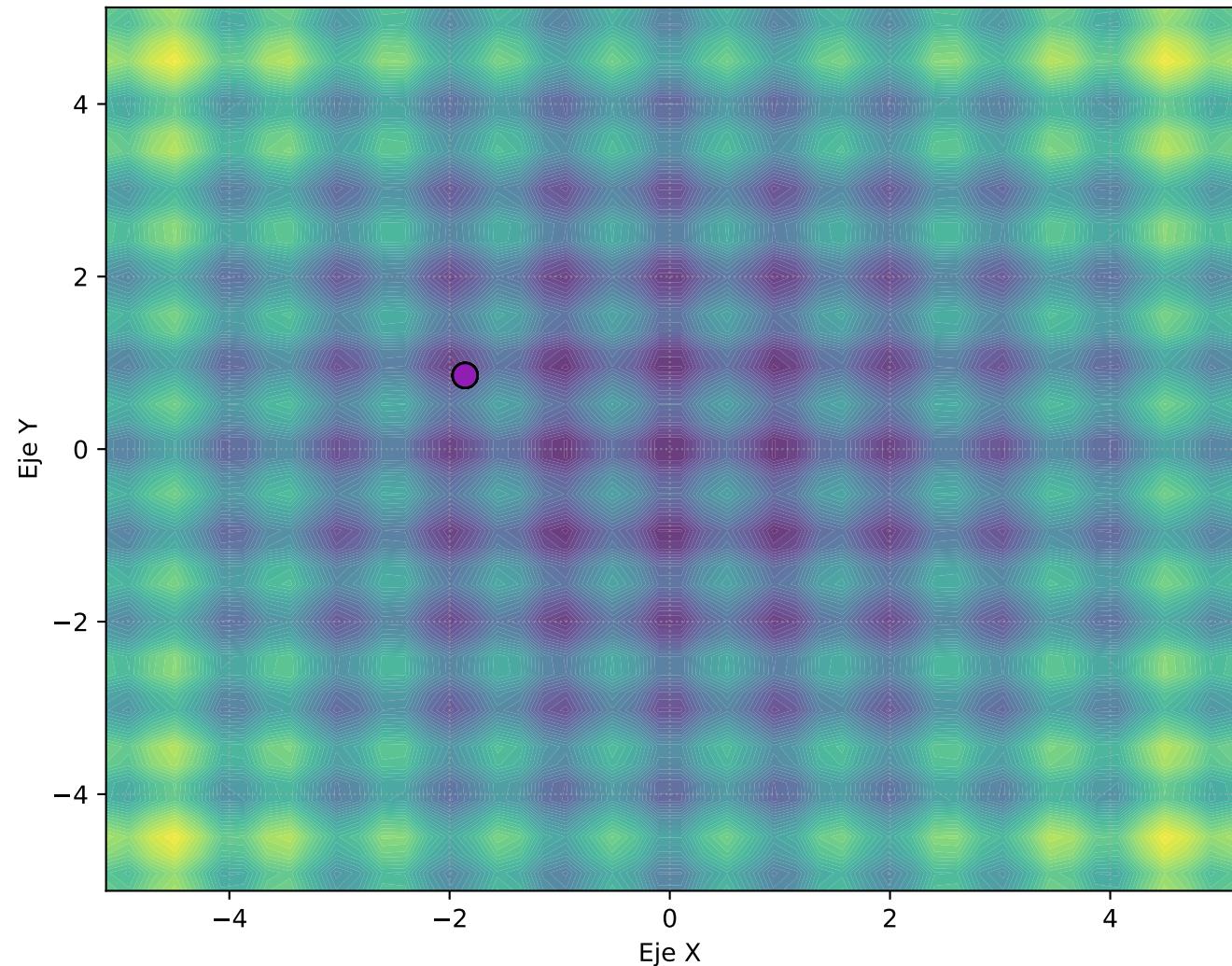


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

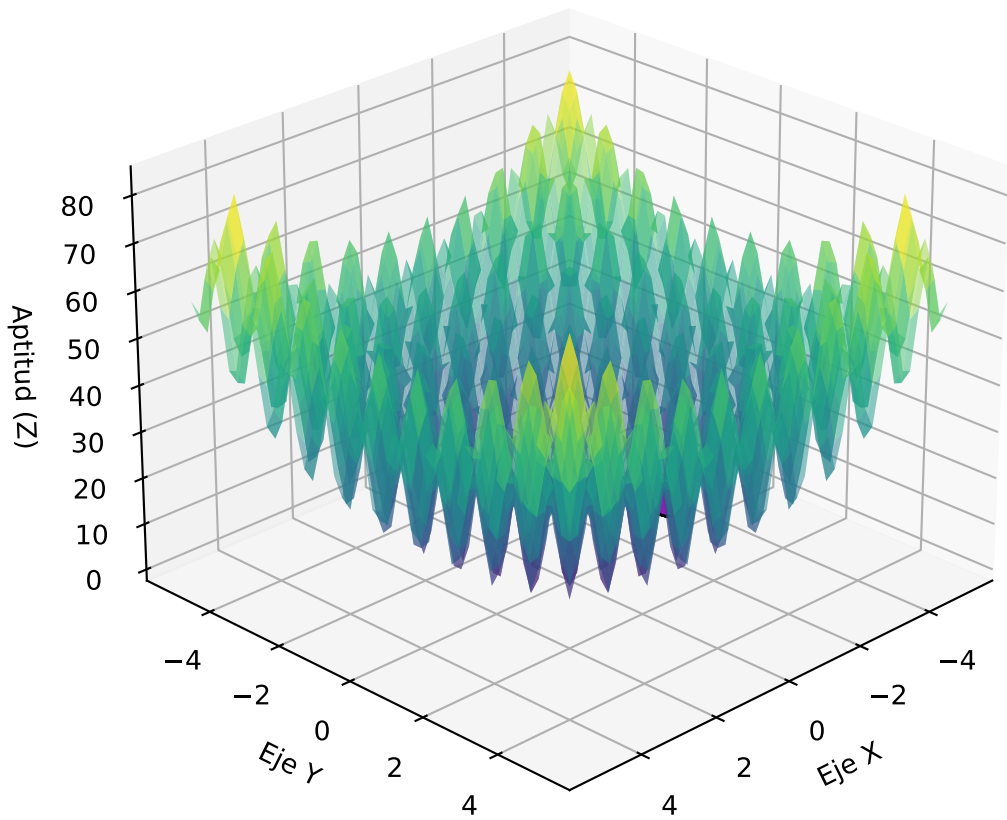


Progreso: Generación 40

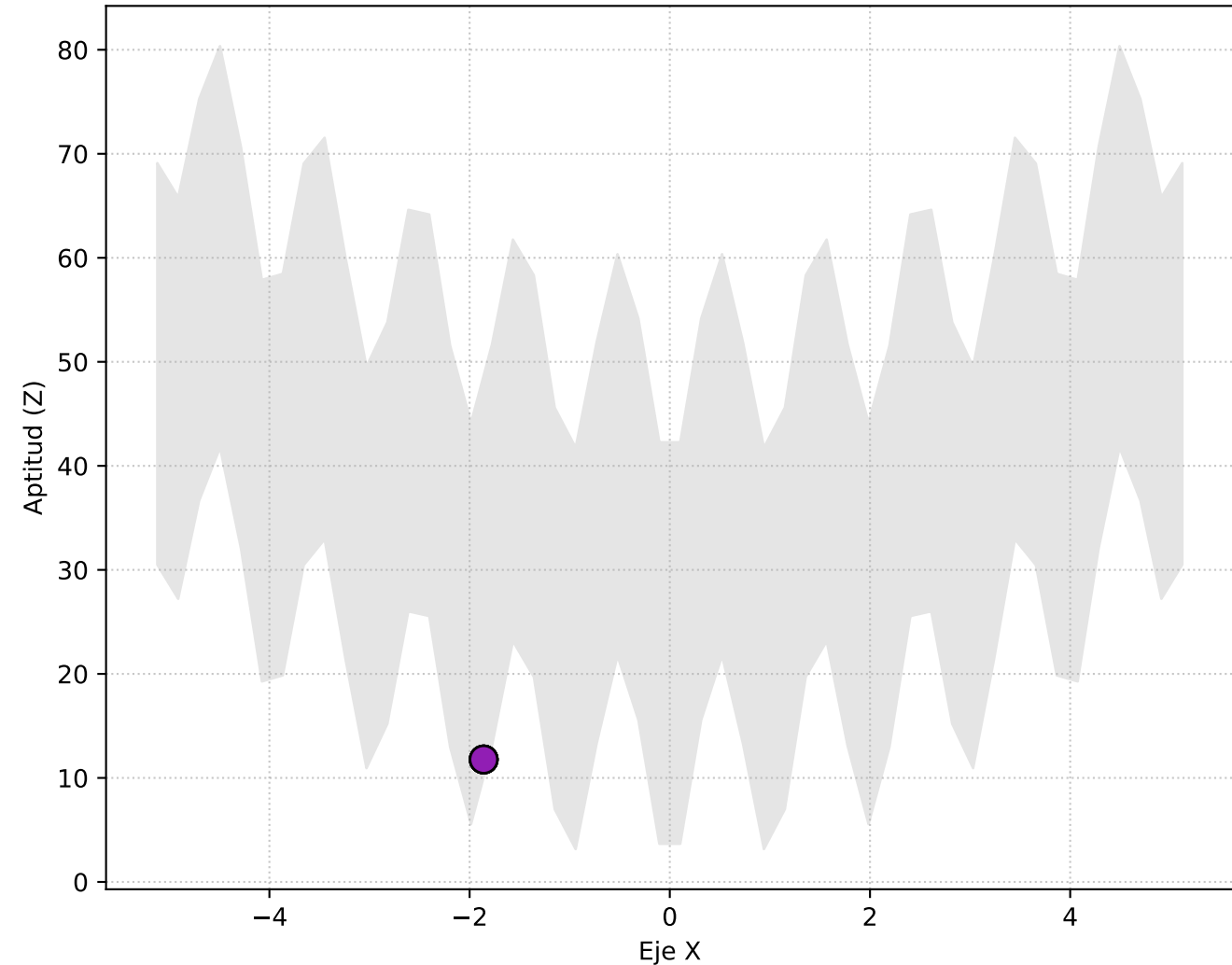
Vista Superior (X, Y)



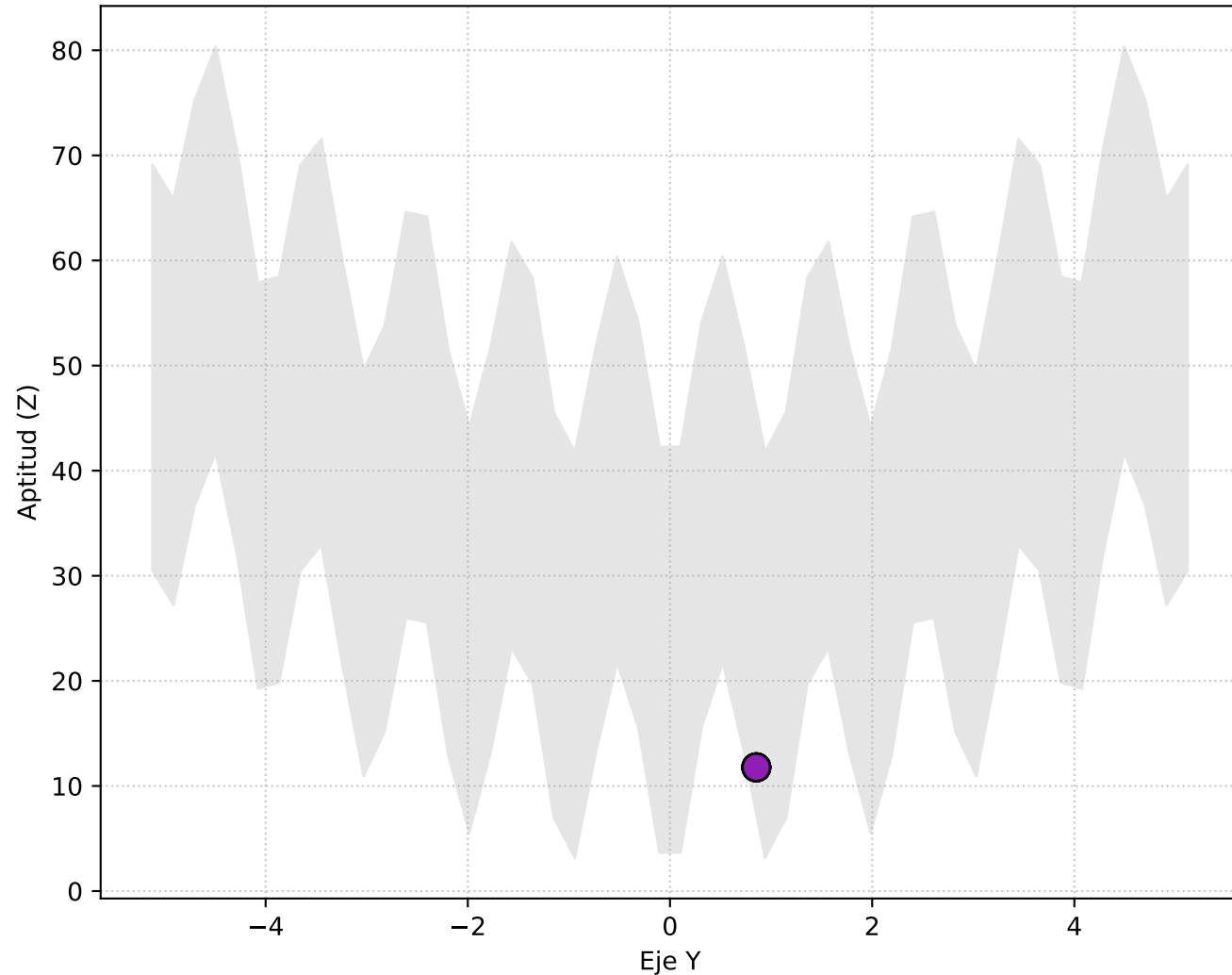
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

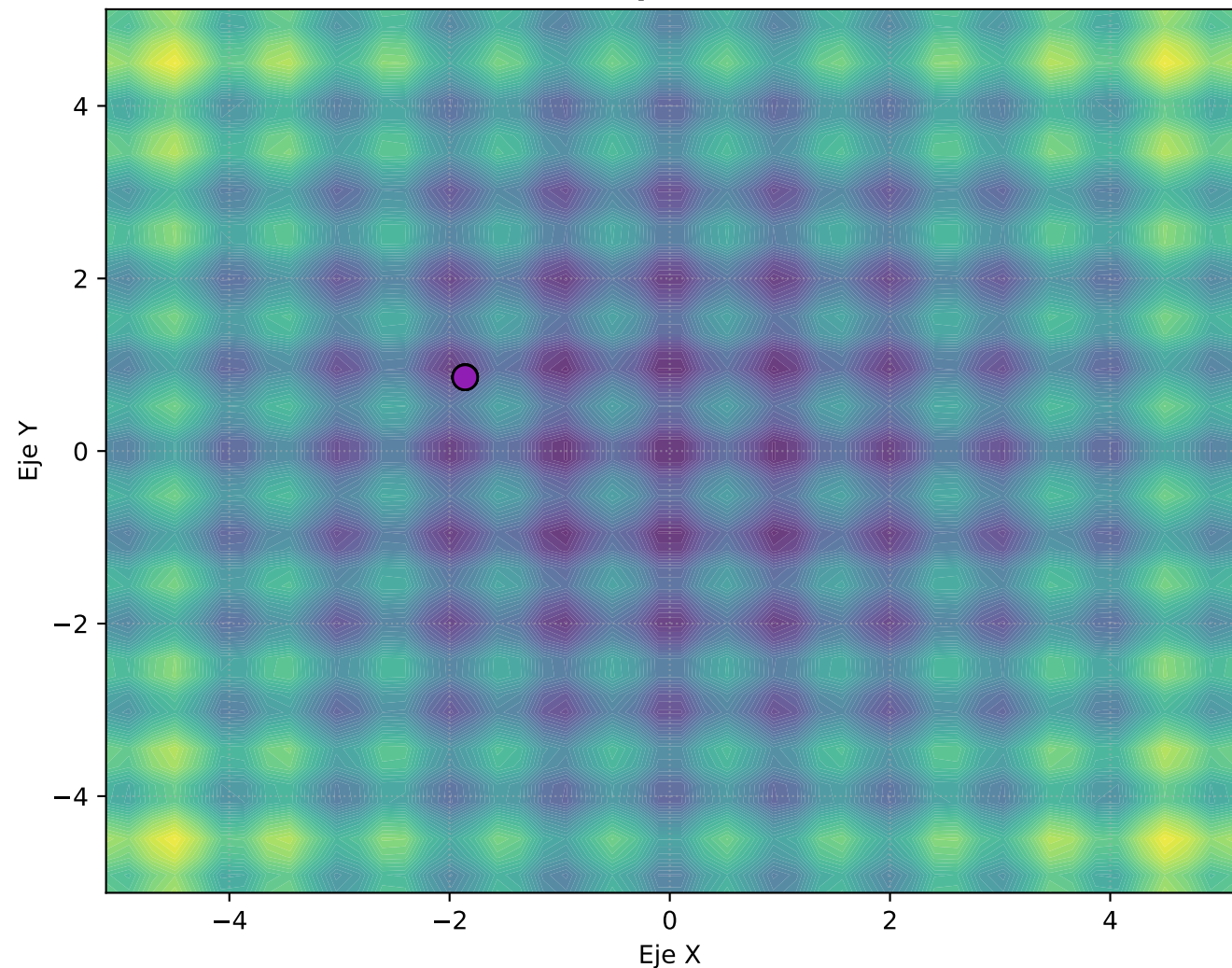


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

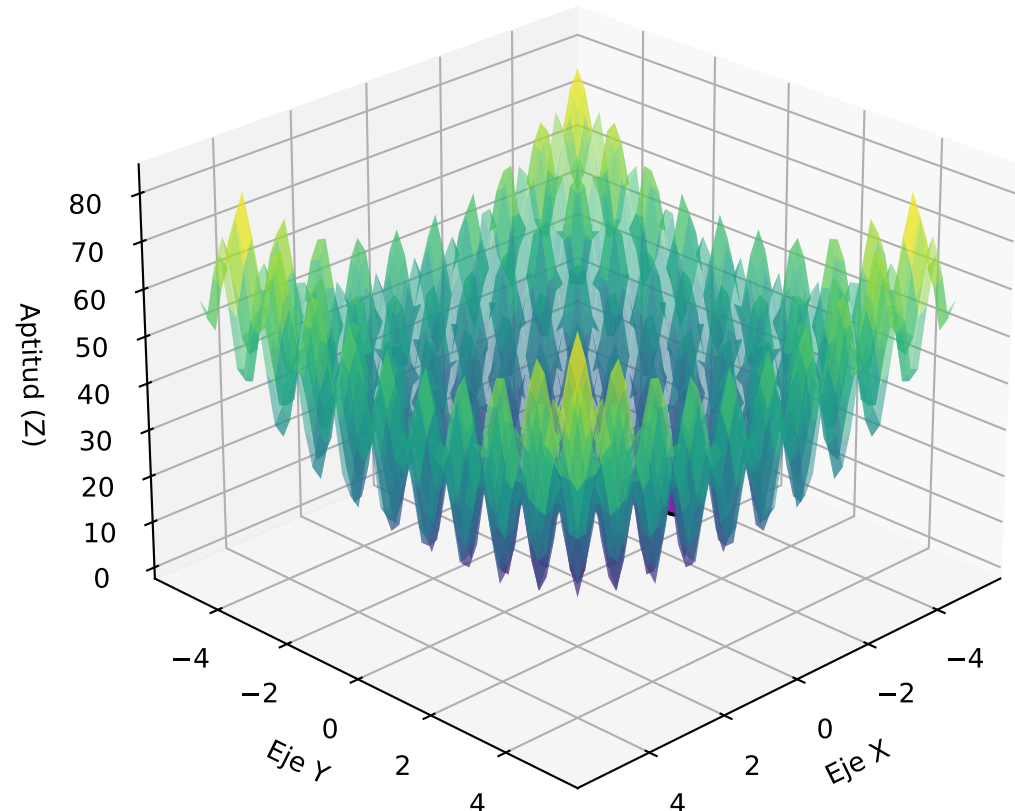


Progreso: Generación 50

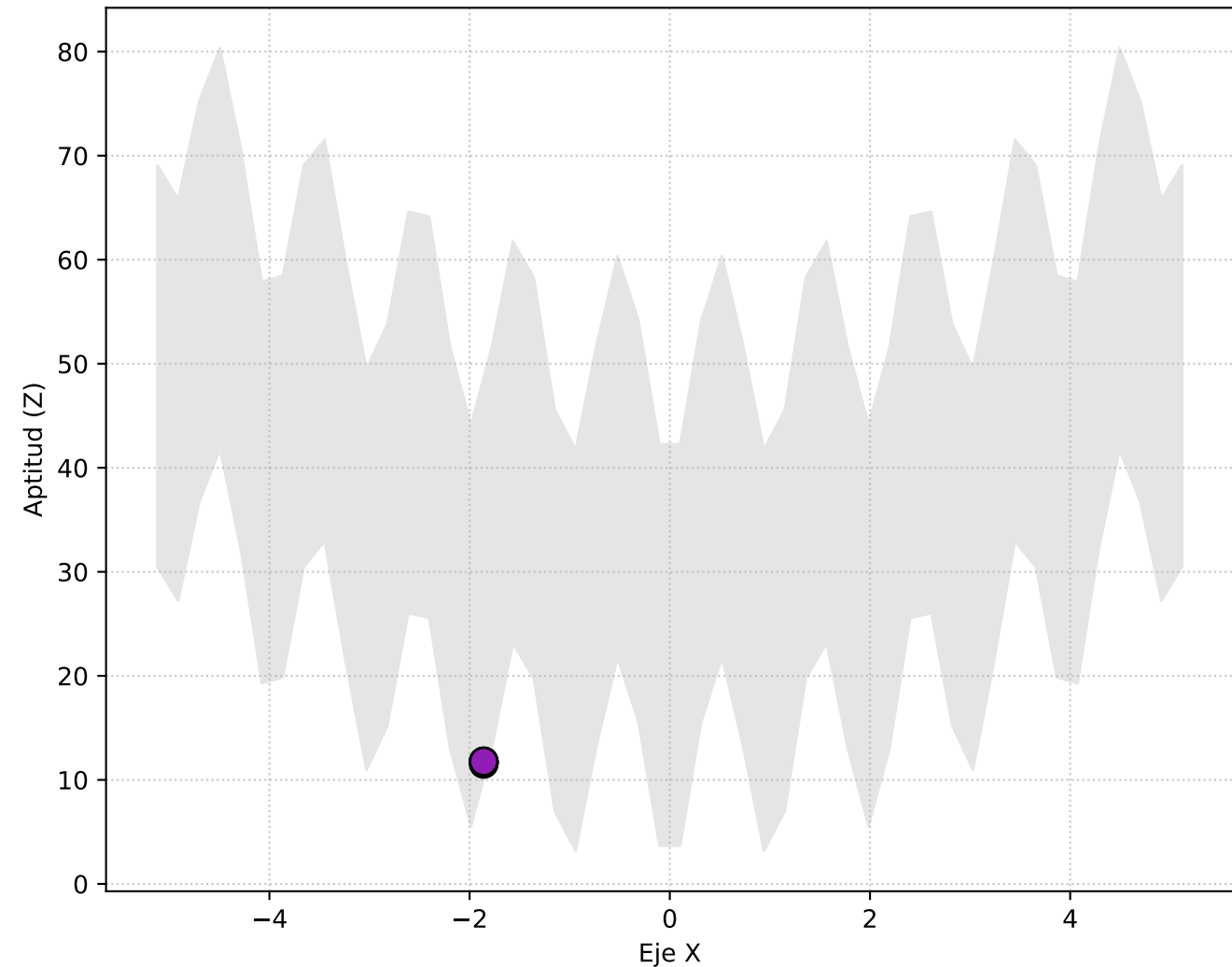
Vista Superior (X, Y)



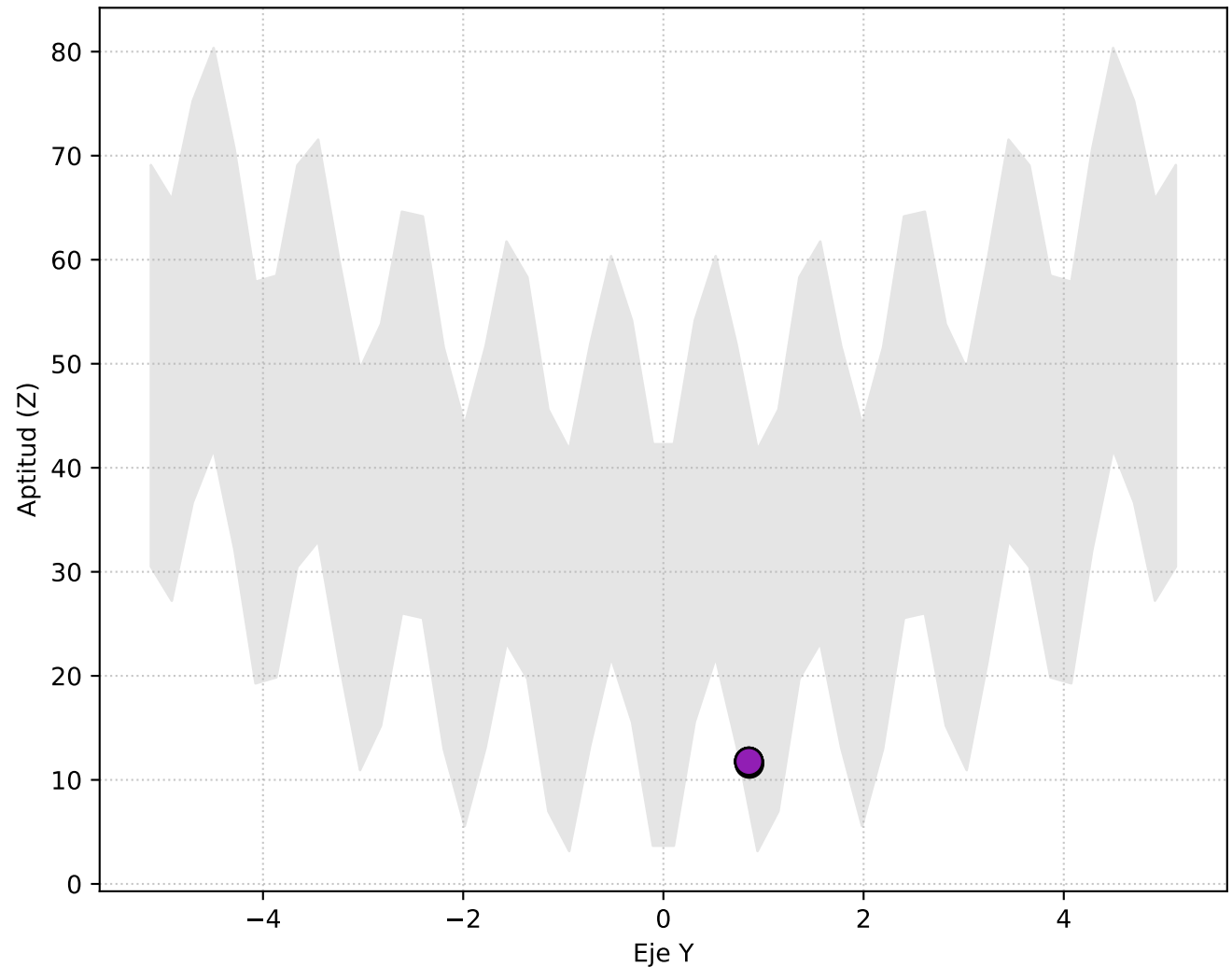
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

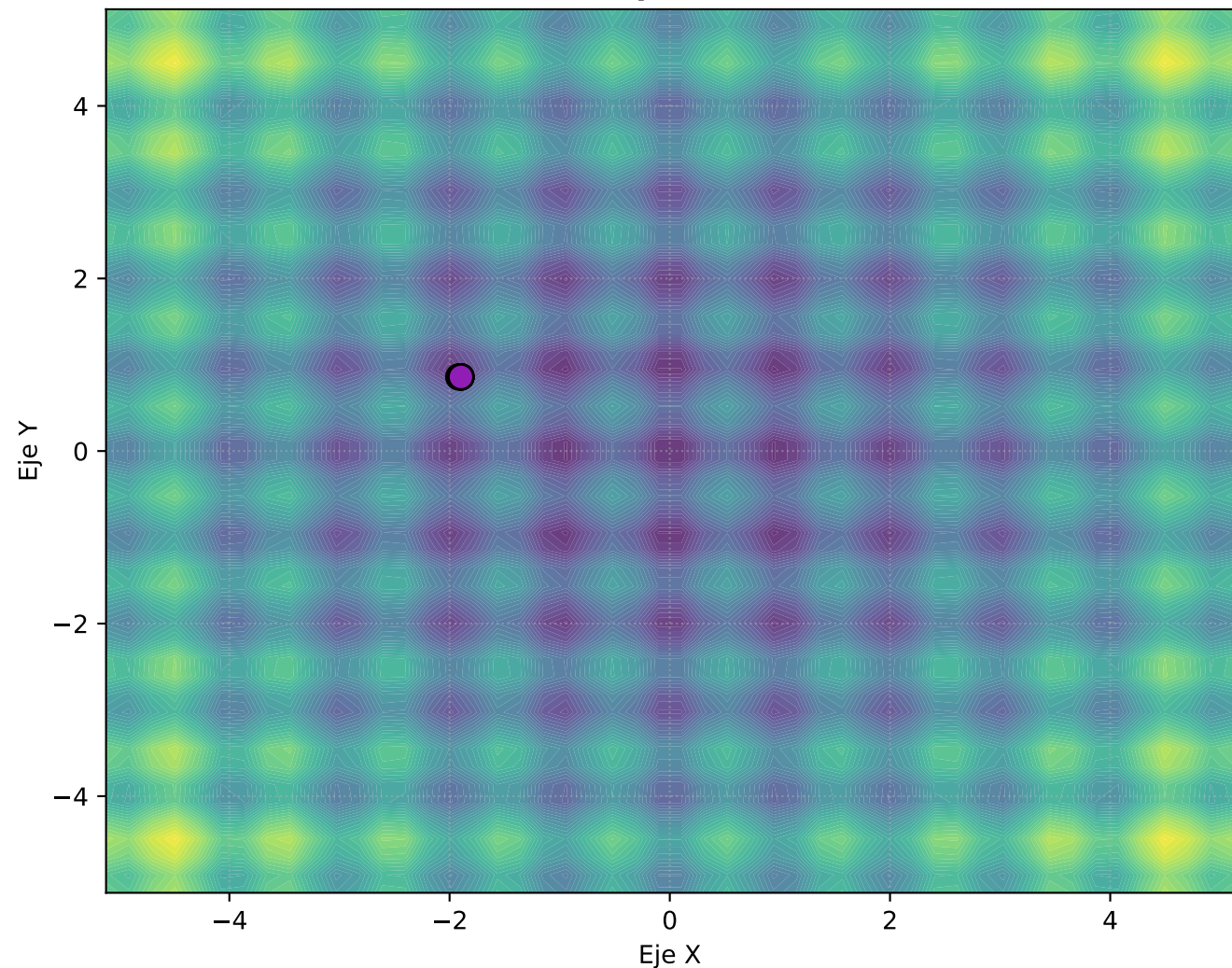


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

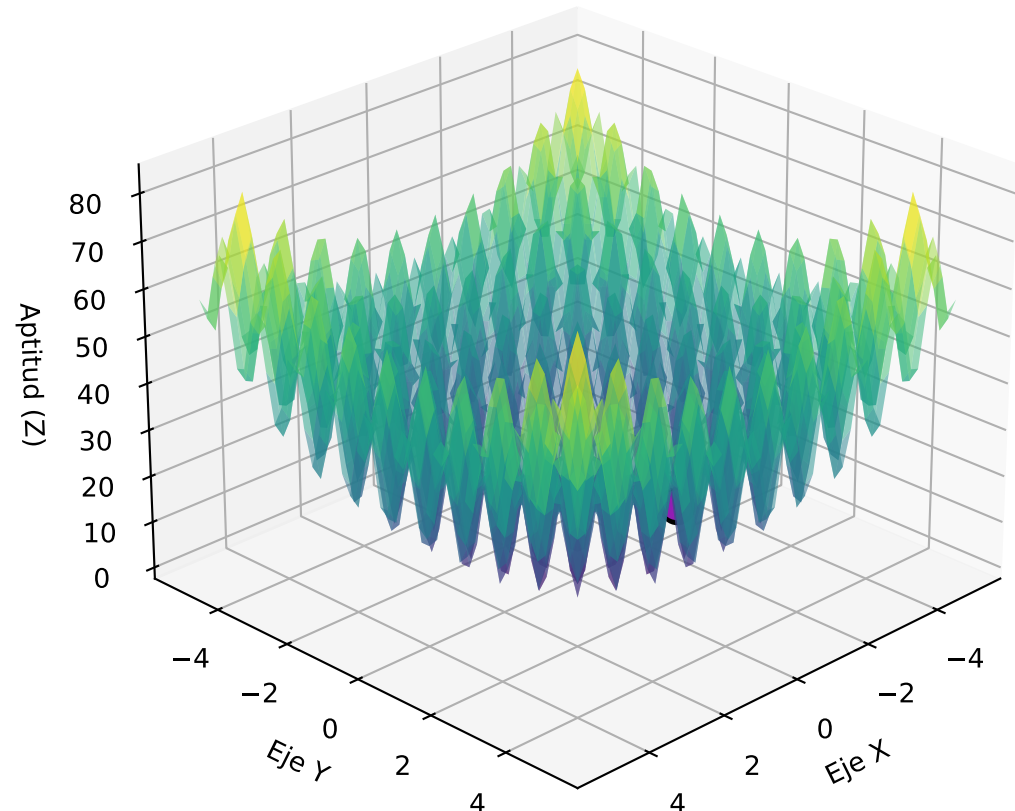


Progreso: Generación 60

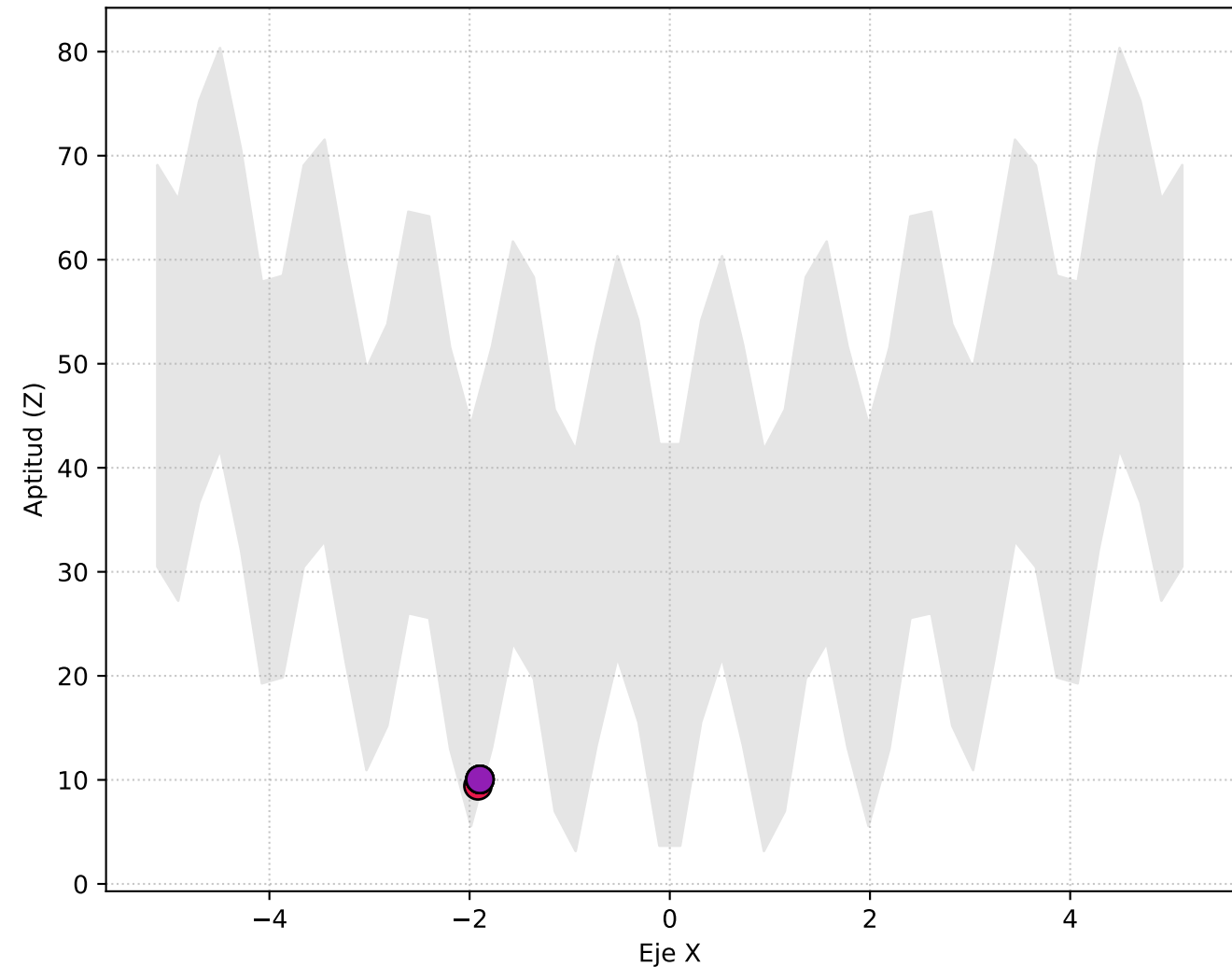
Vista Superior (X, Y)



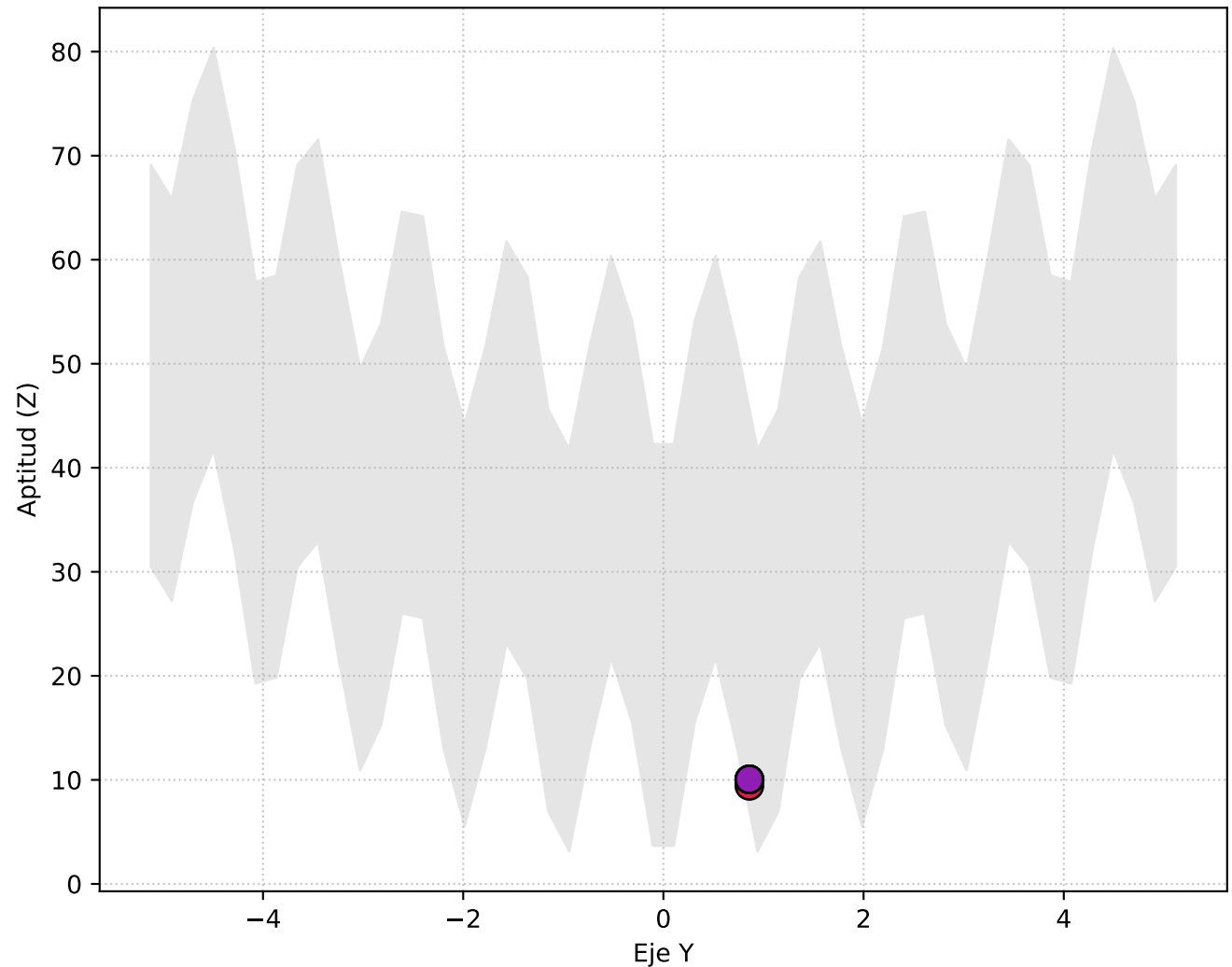
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

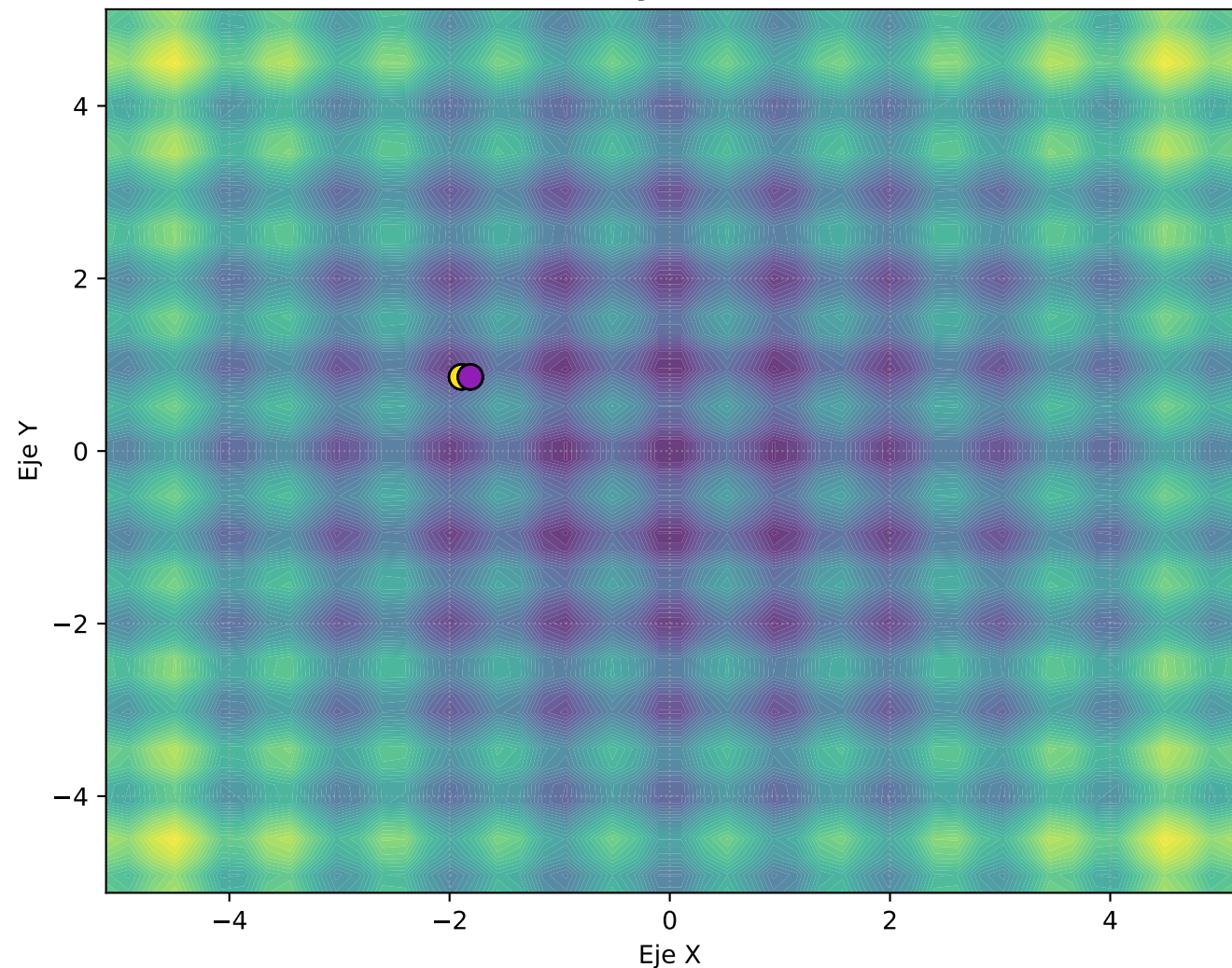


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

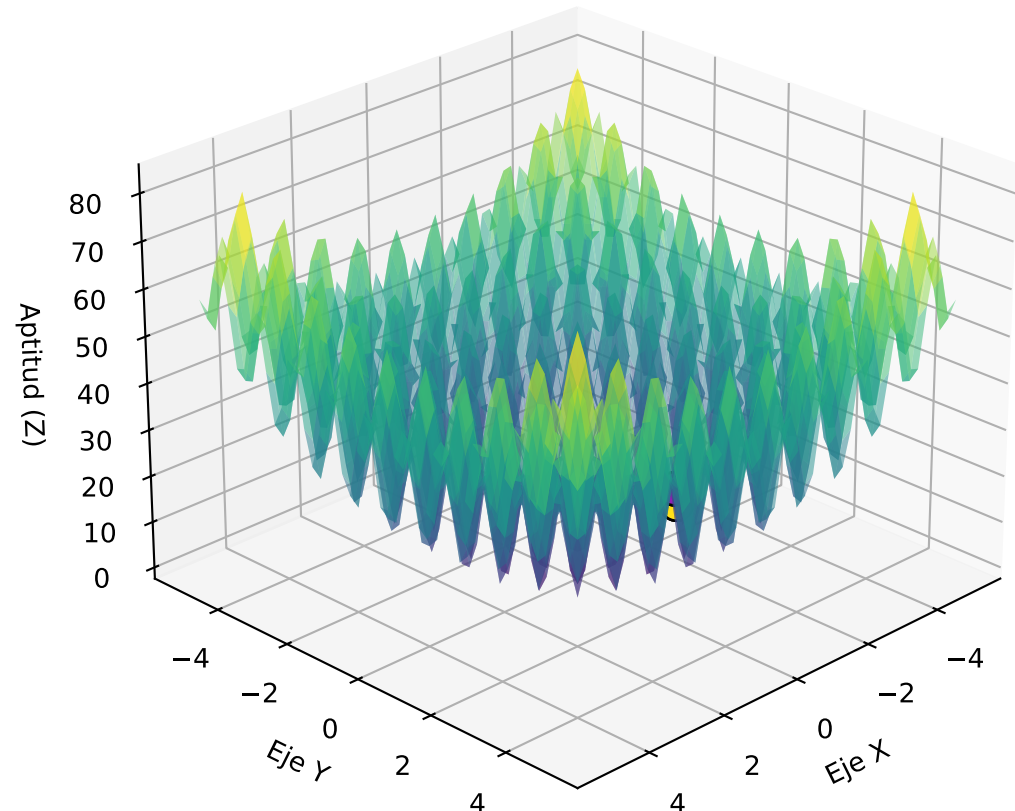


Progreso: Generación 70

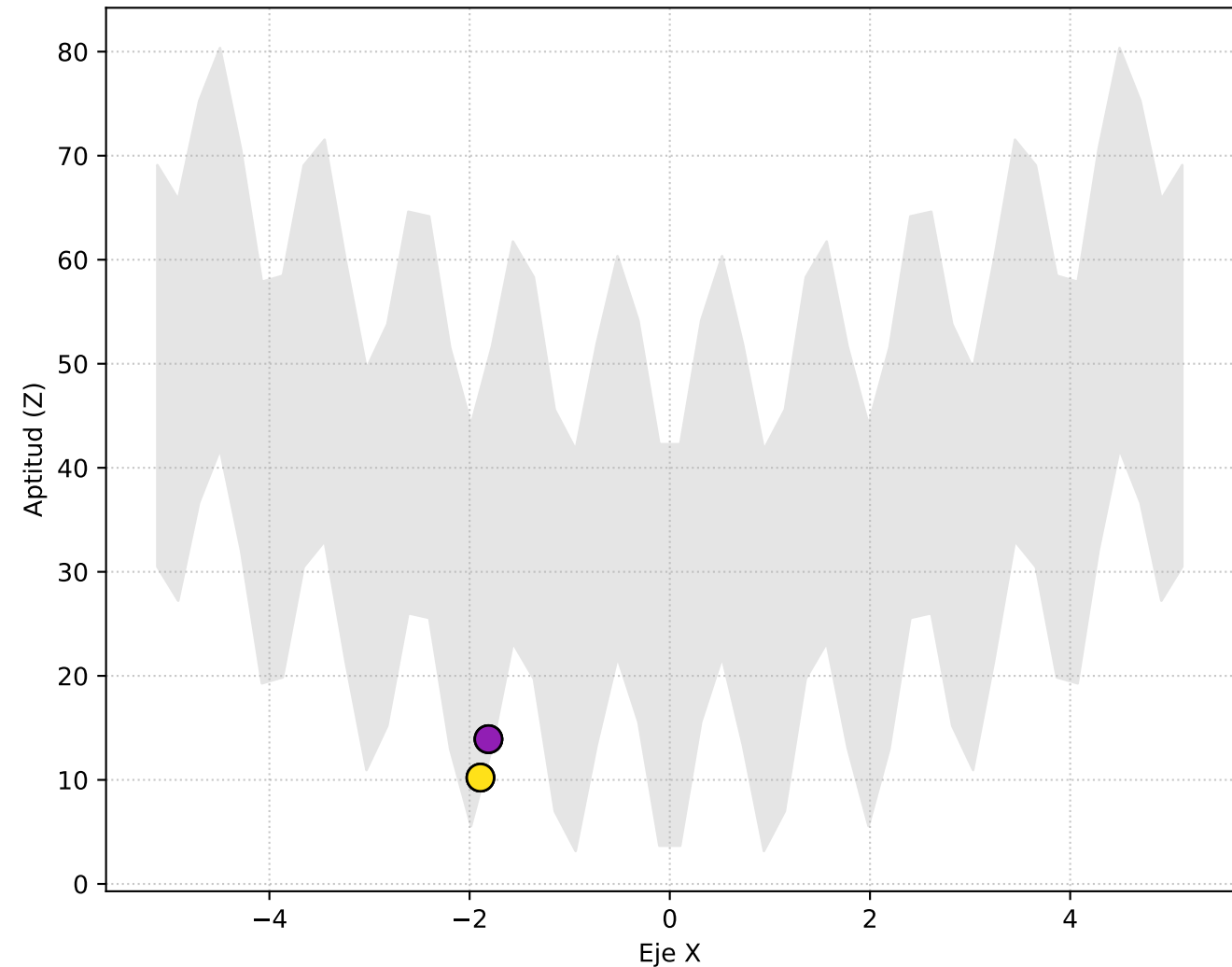
Vista Superior (X, Y)



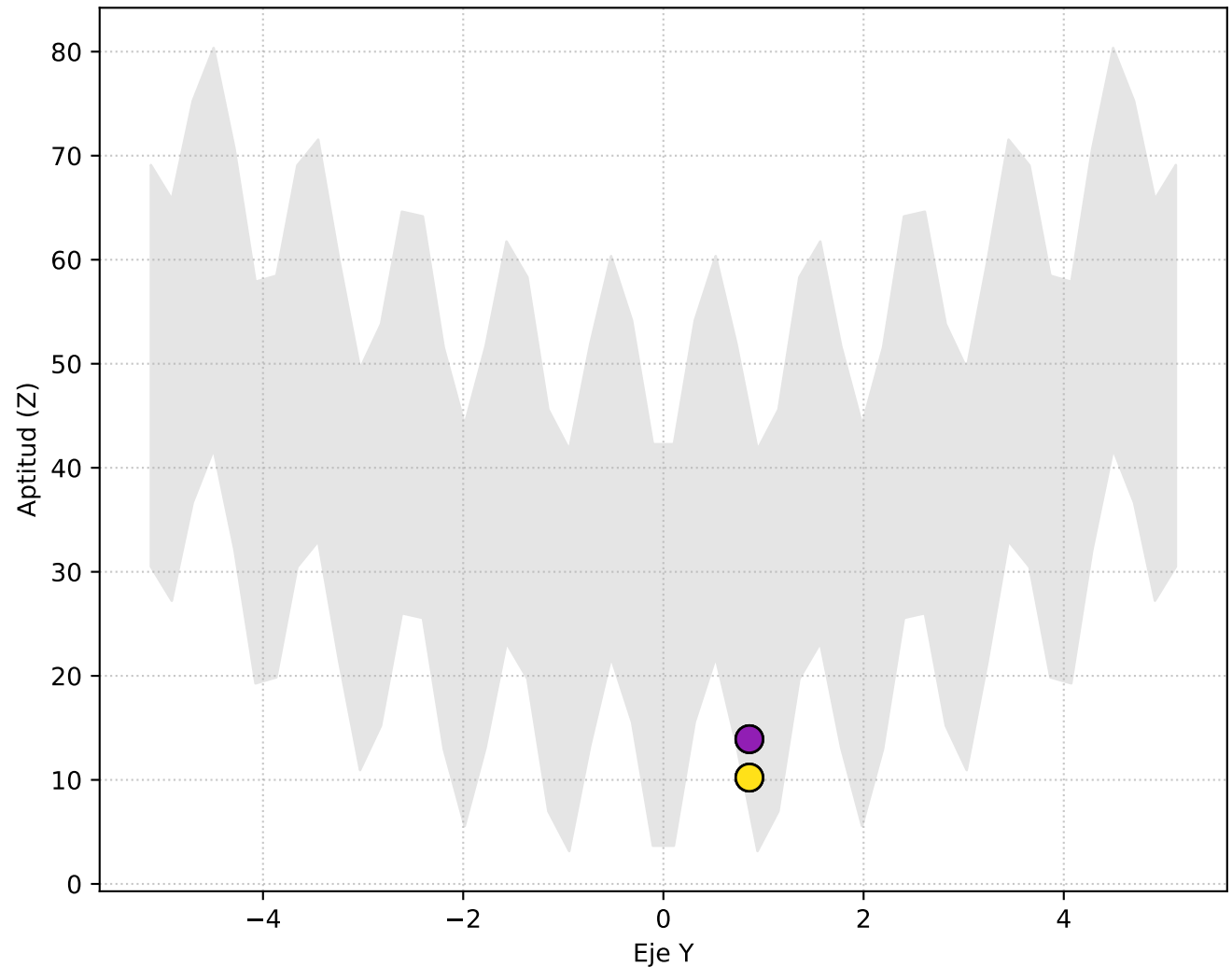
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

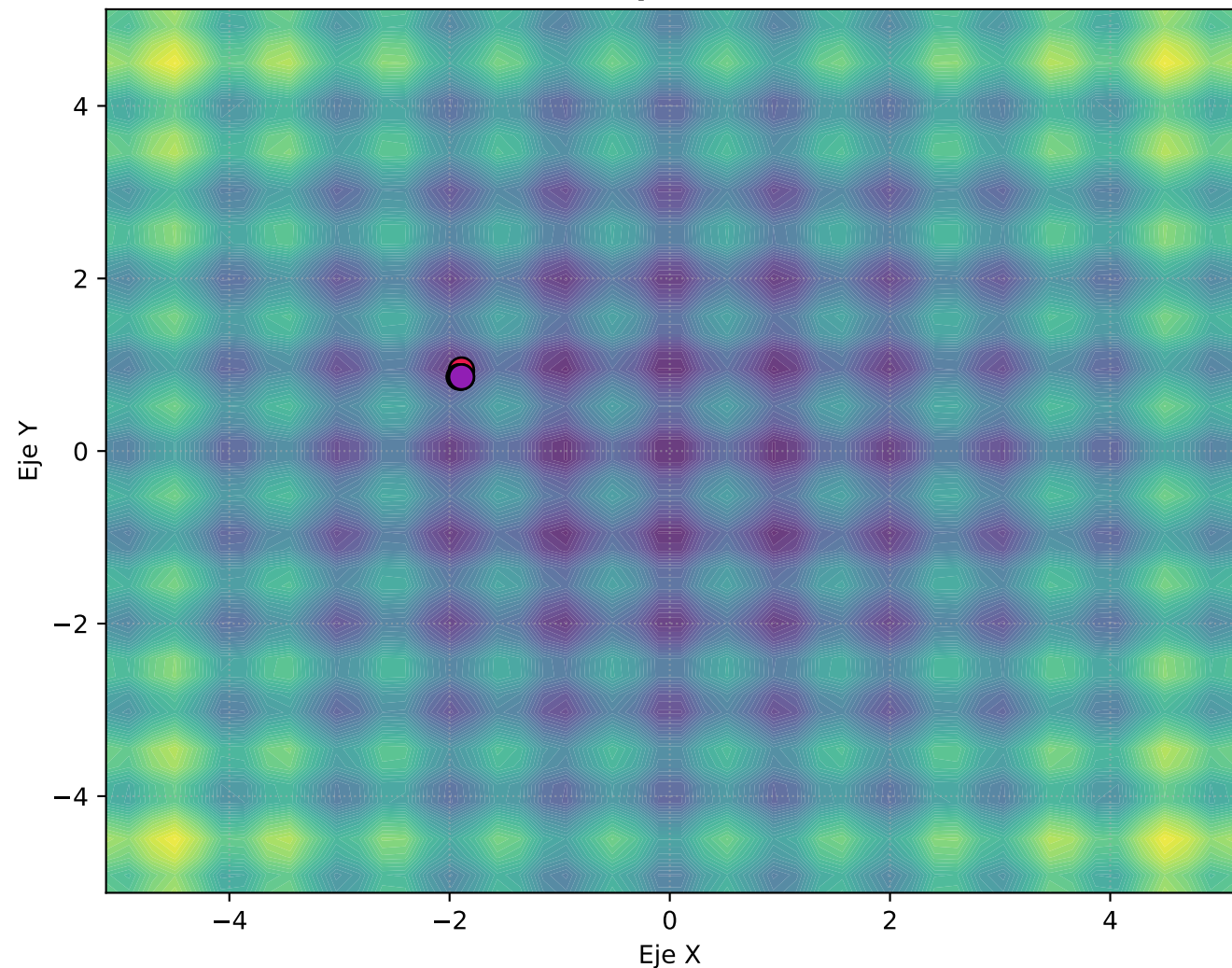


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

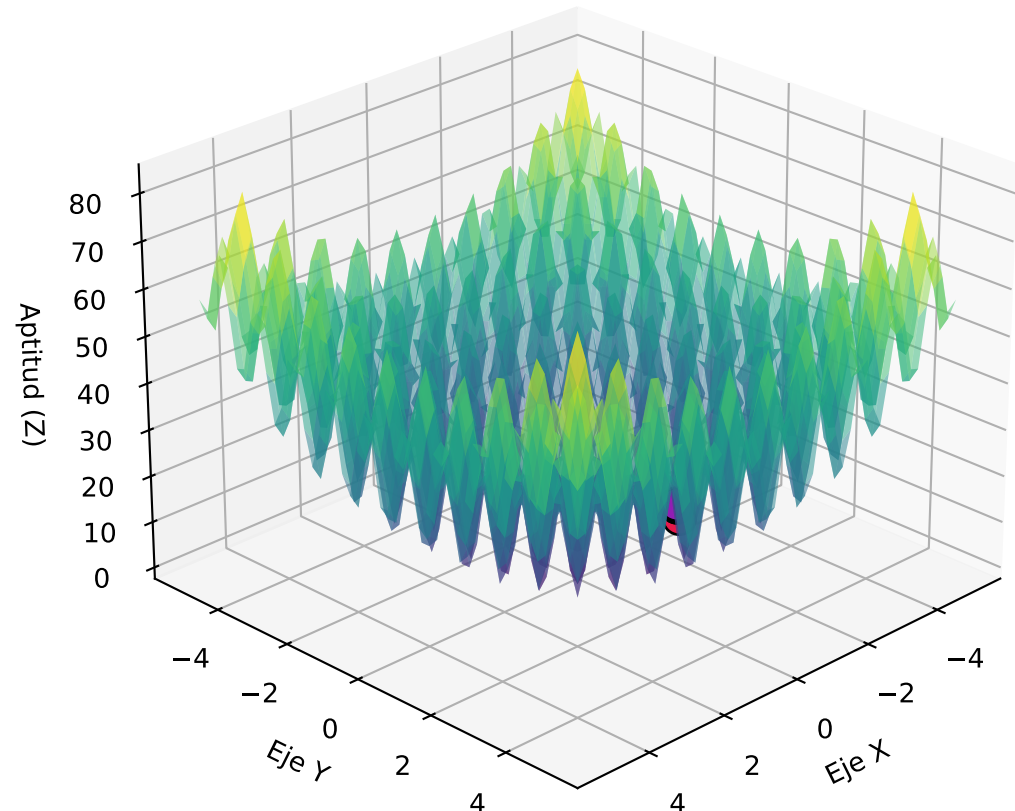


Progreso: Generación 80

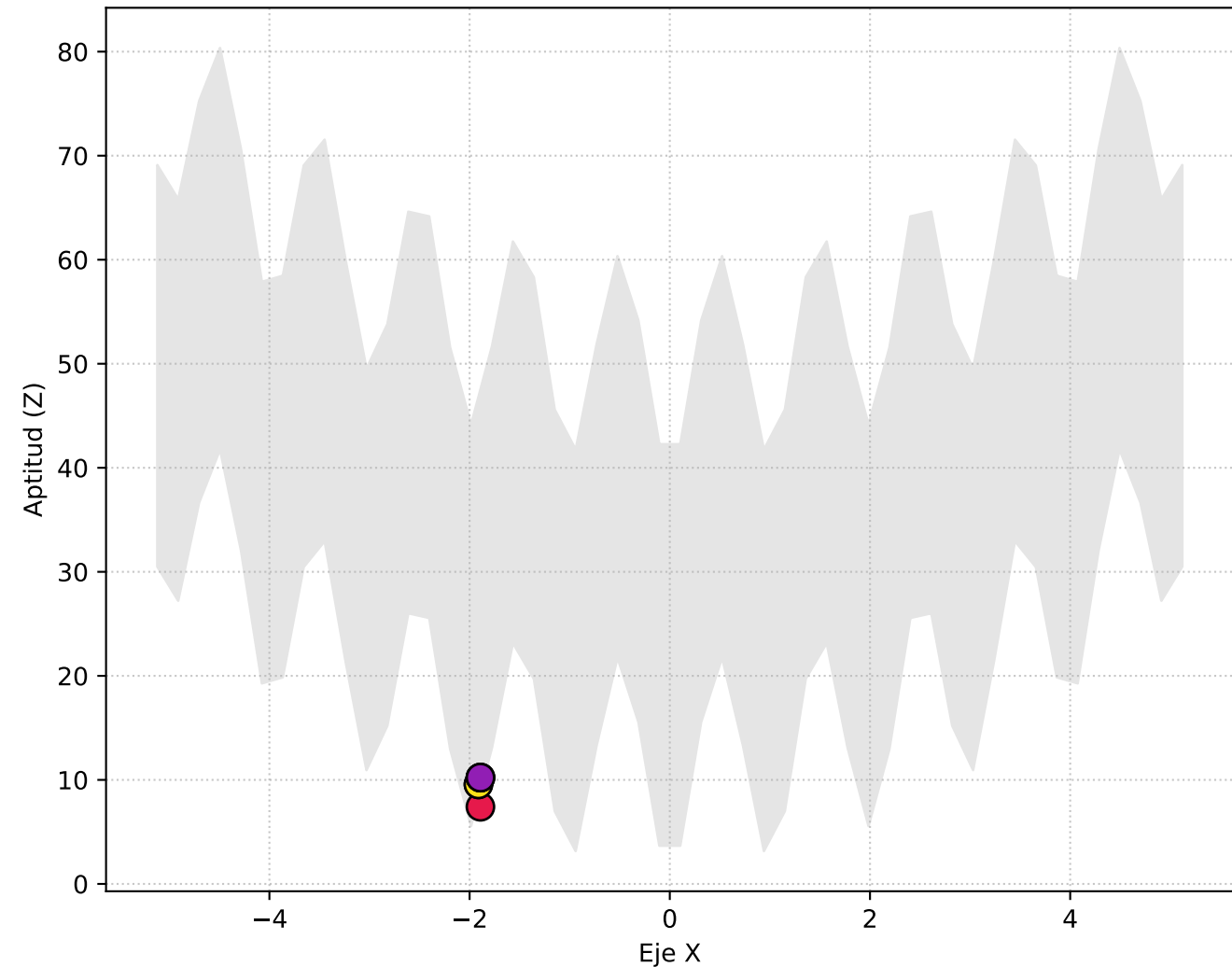
Vista Superior (X, Y)



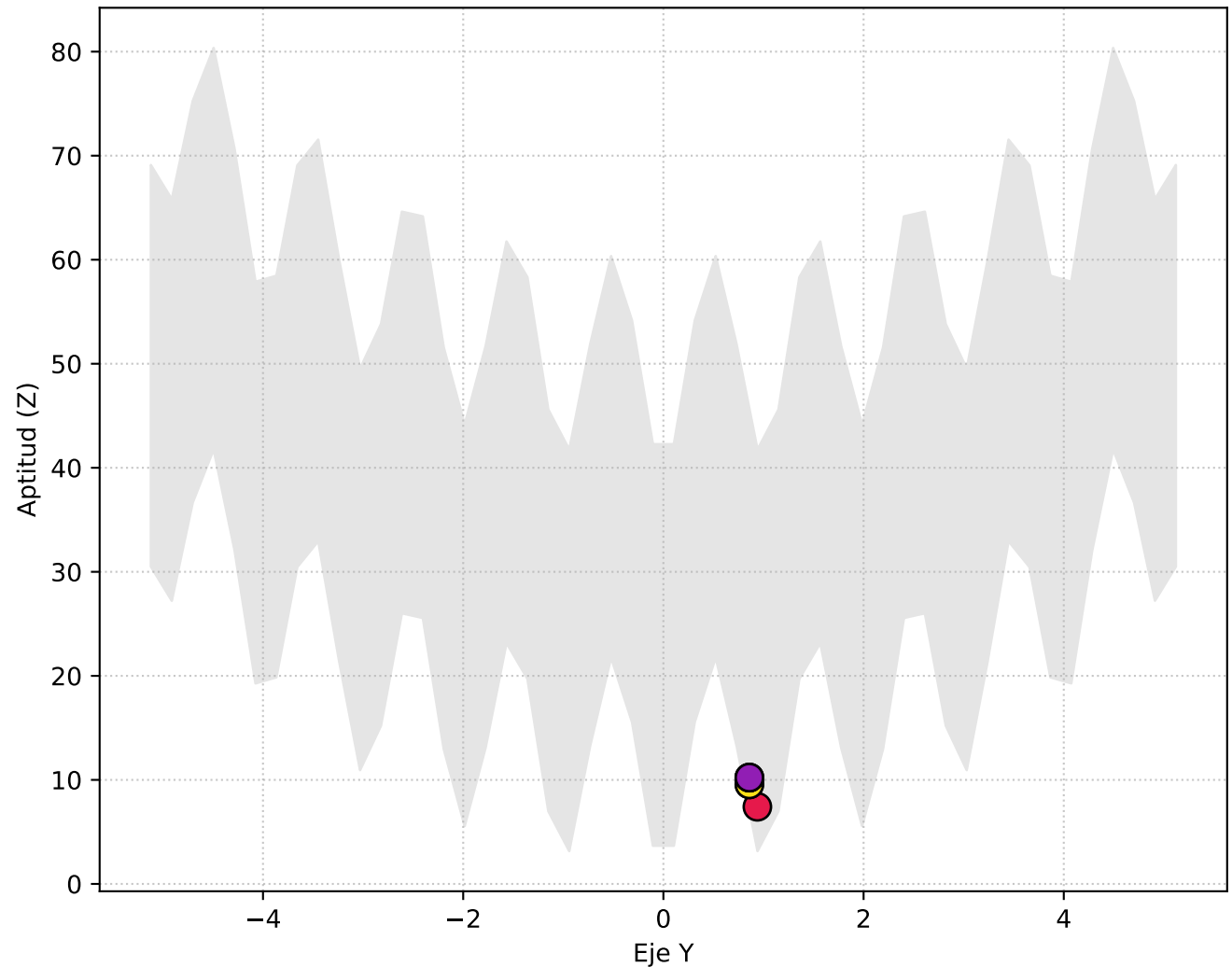
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

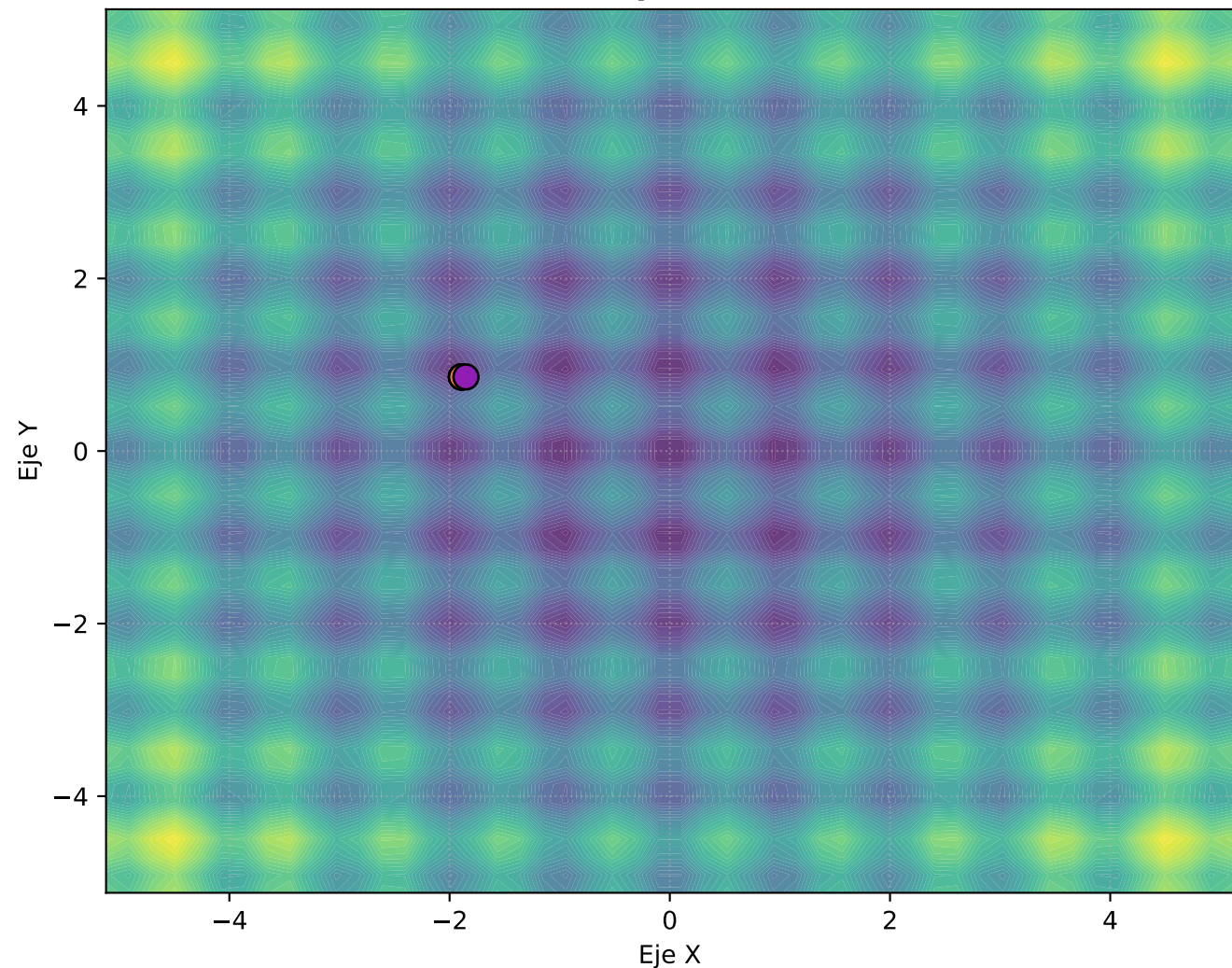


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

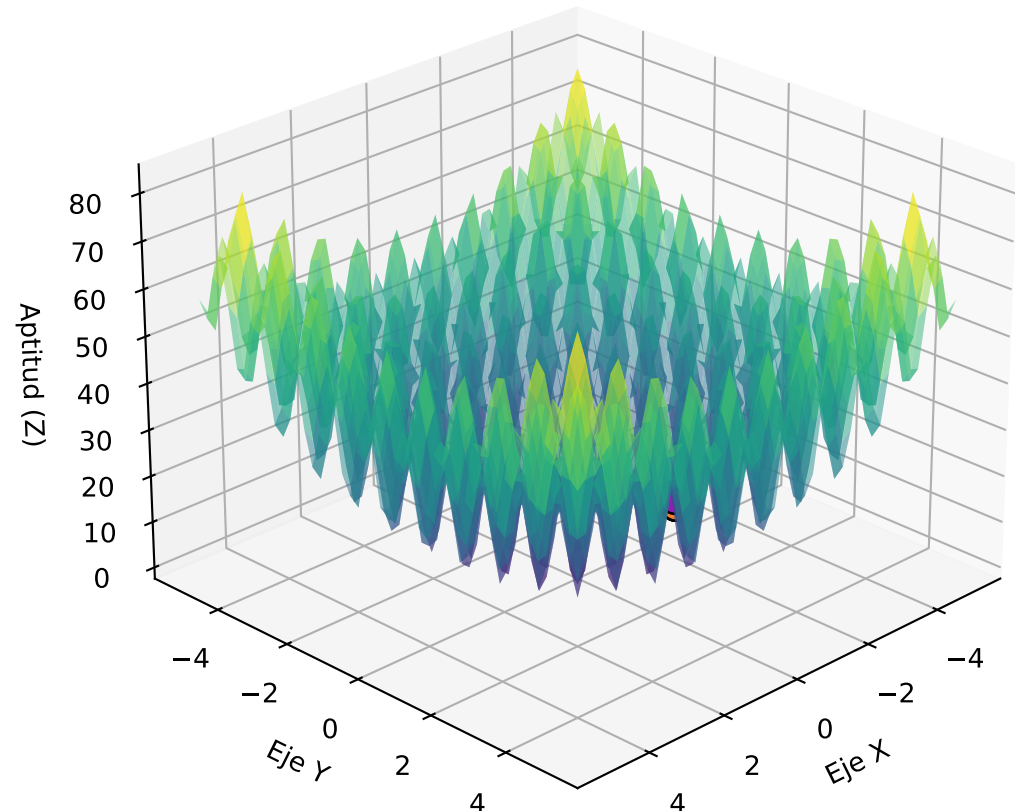


Progreso: Generación 90

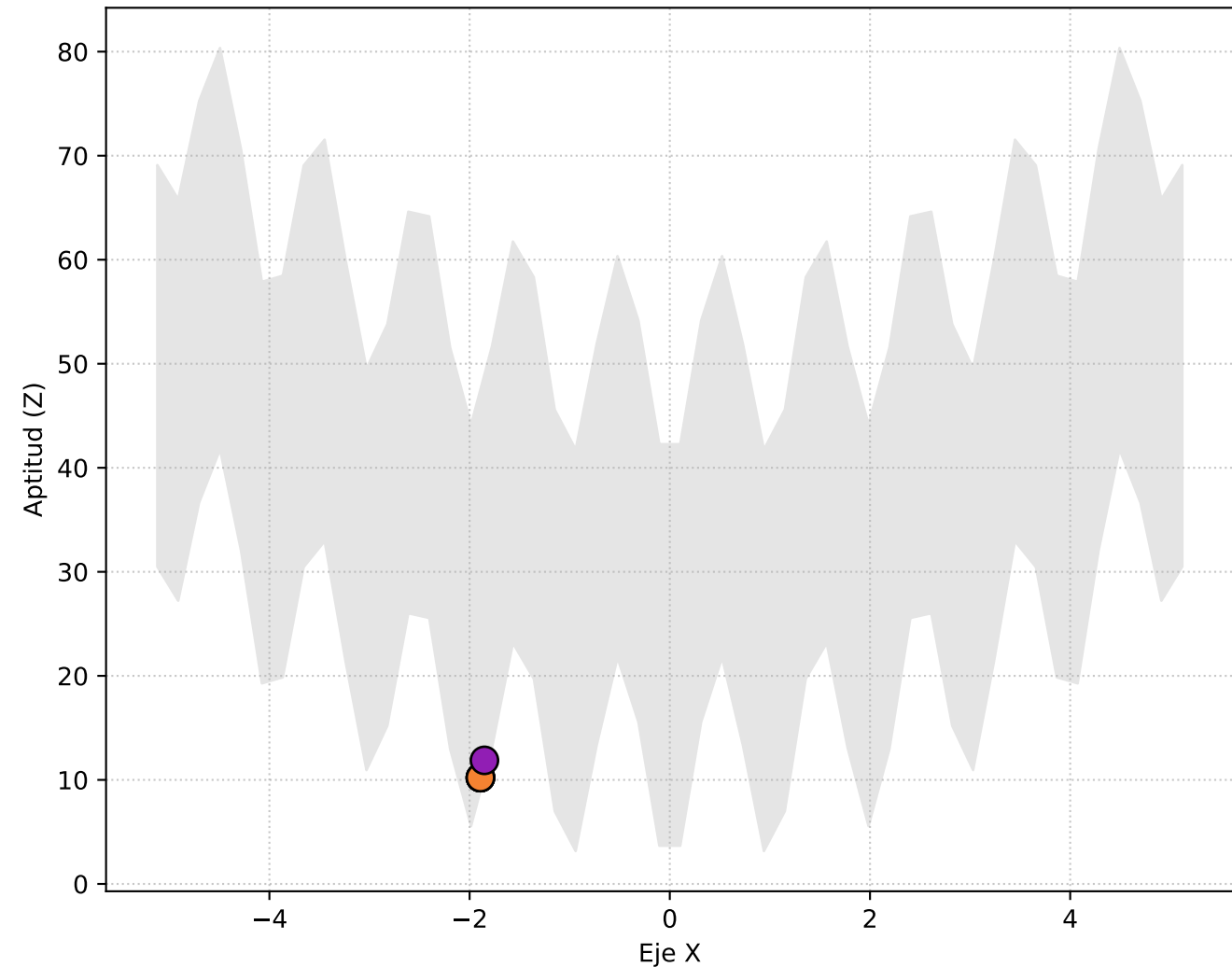
Vista Superior (X, Y)



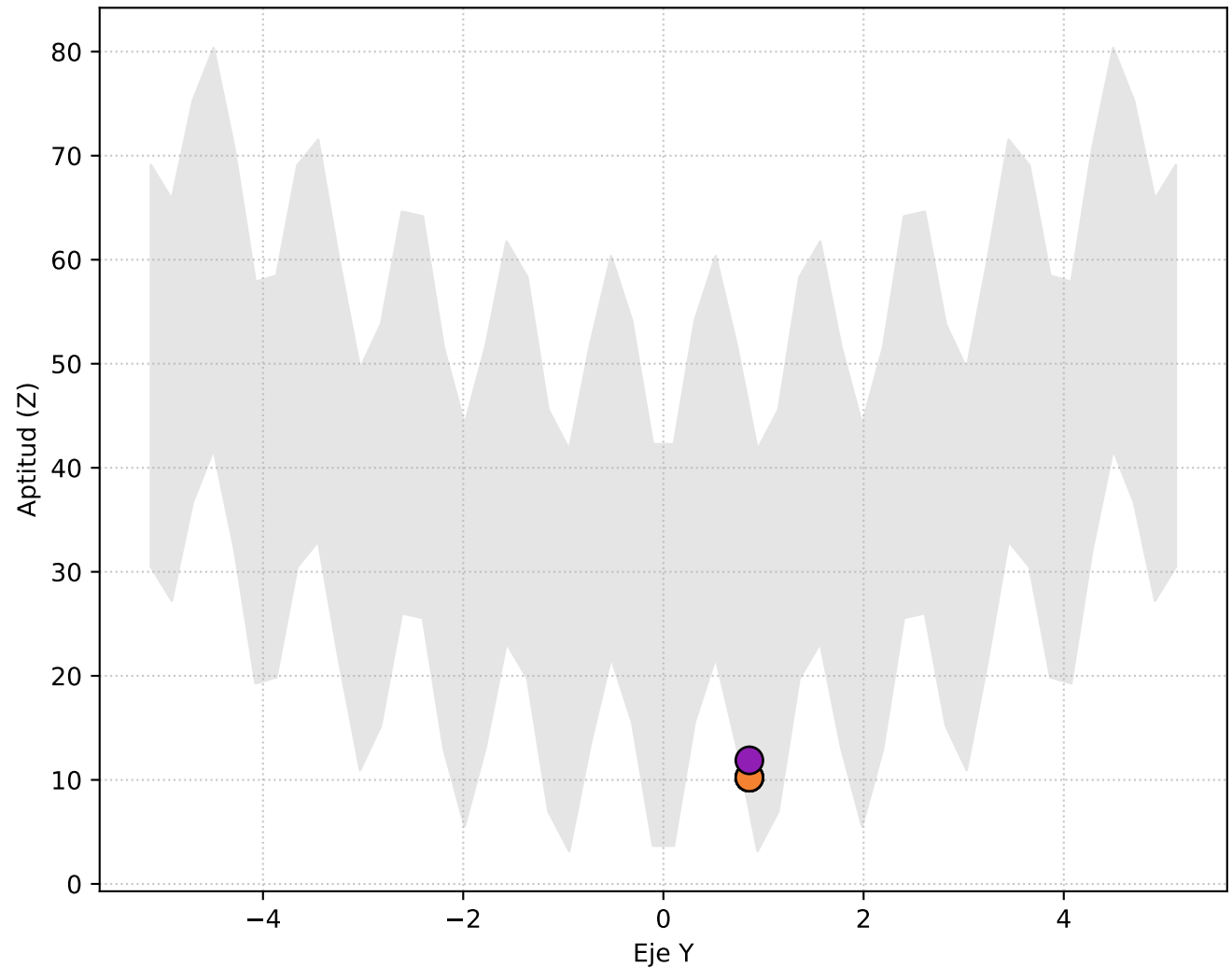
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

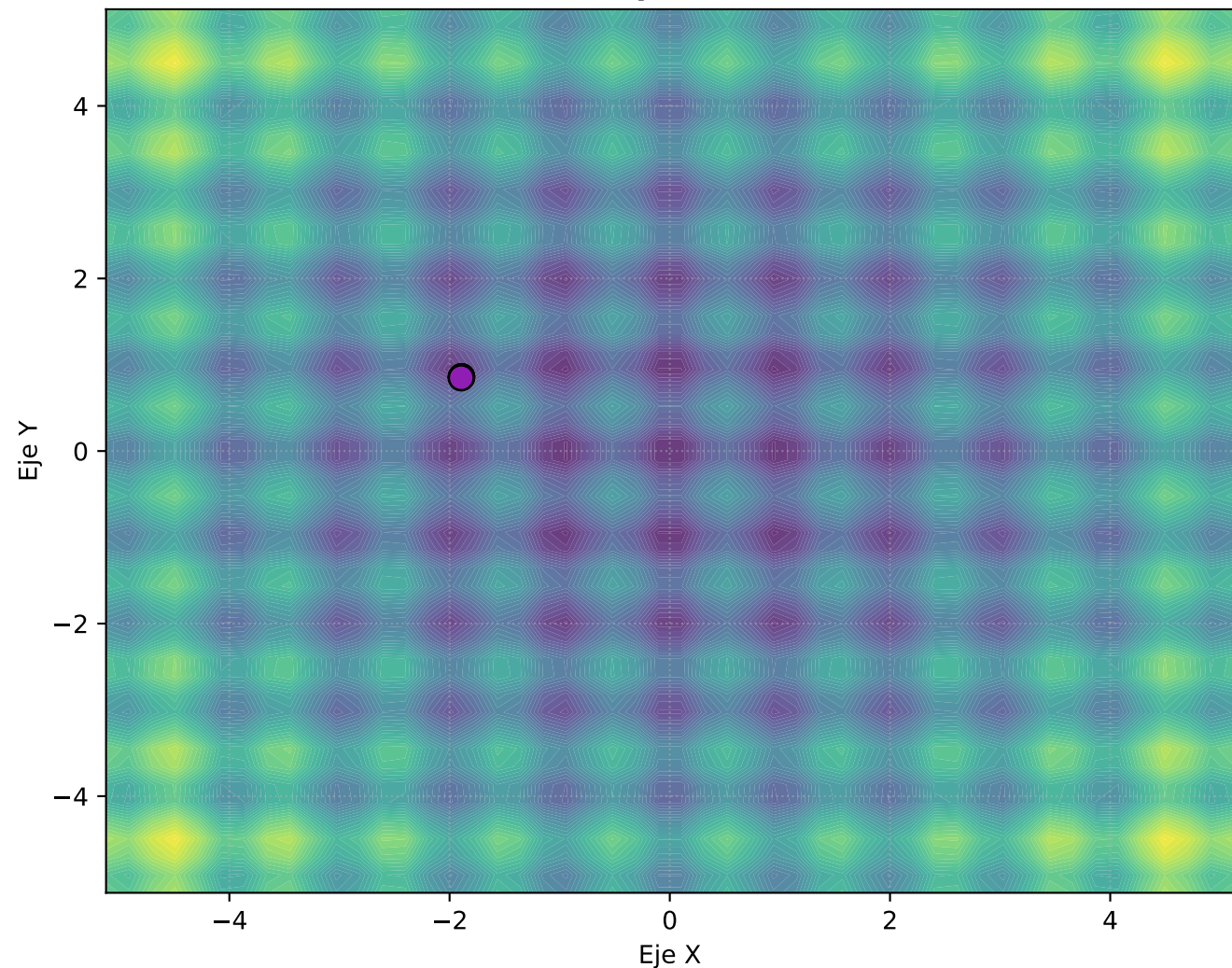


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

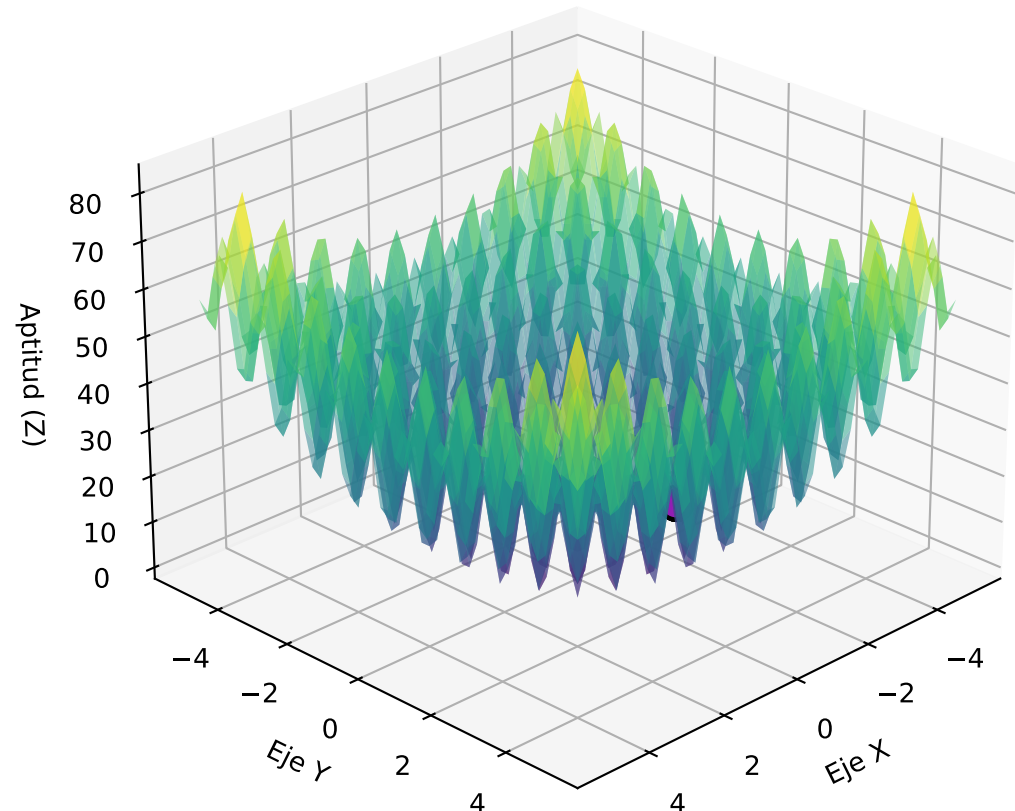


Progreso: Generación 100

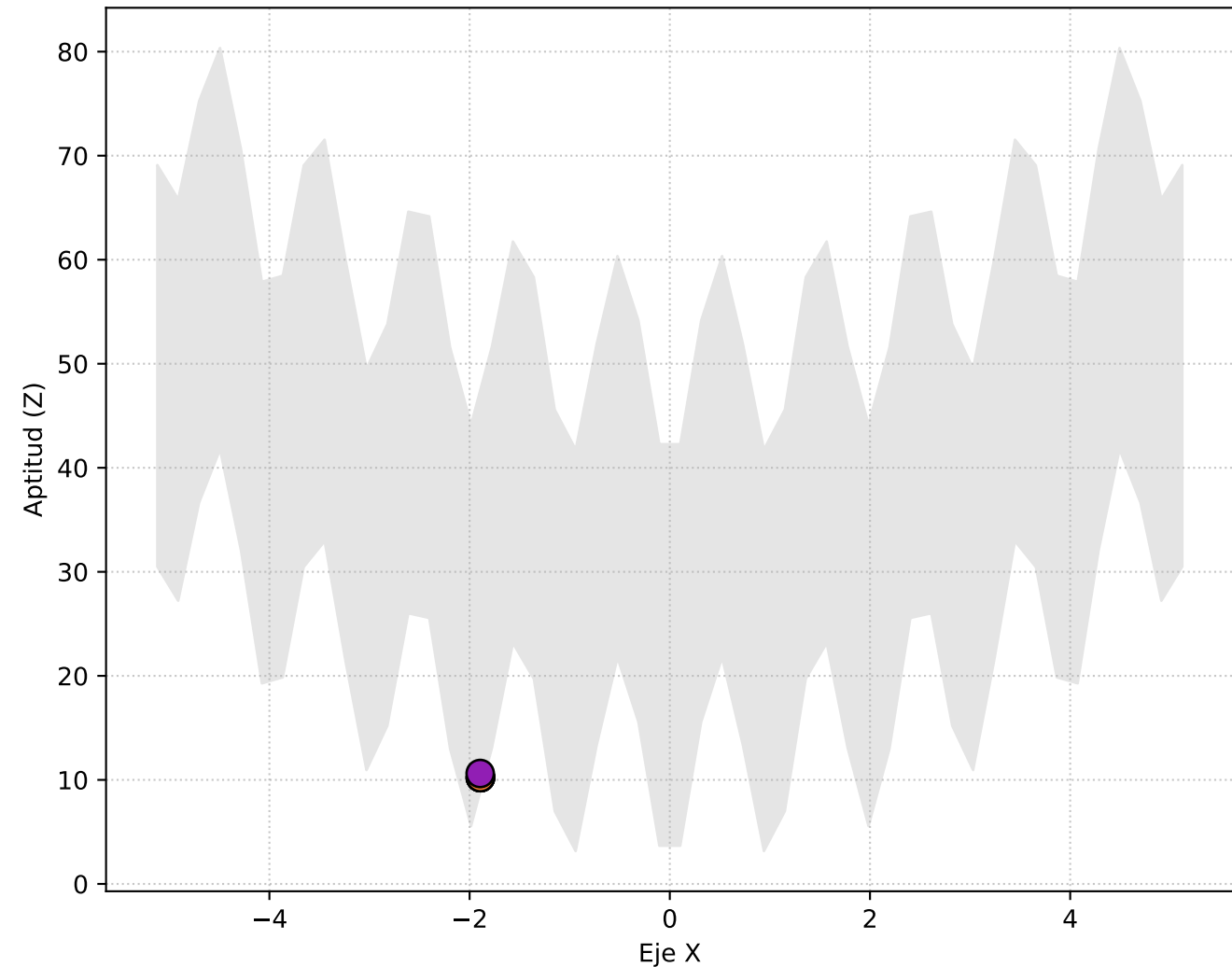
Vista Superior (X, Y)



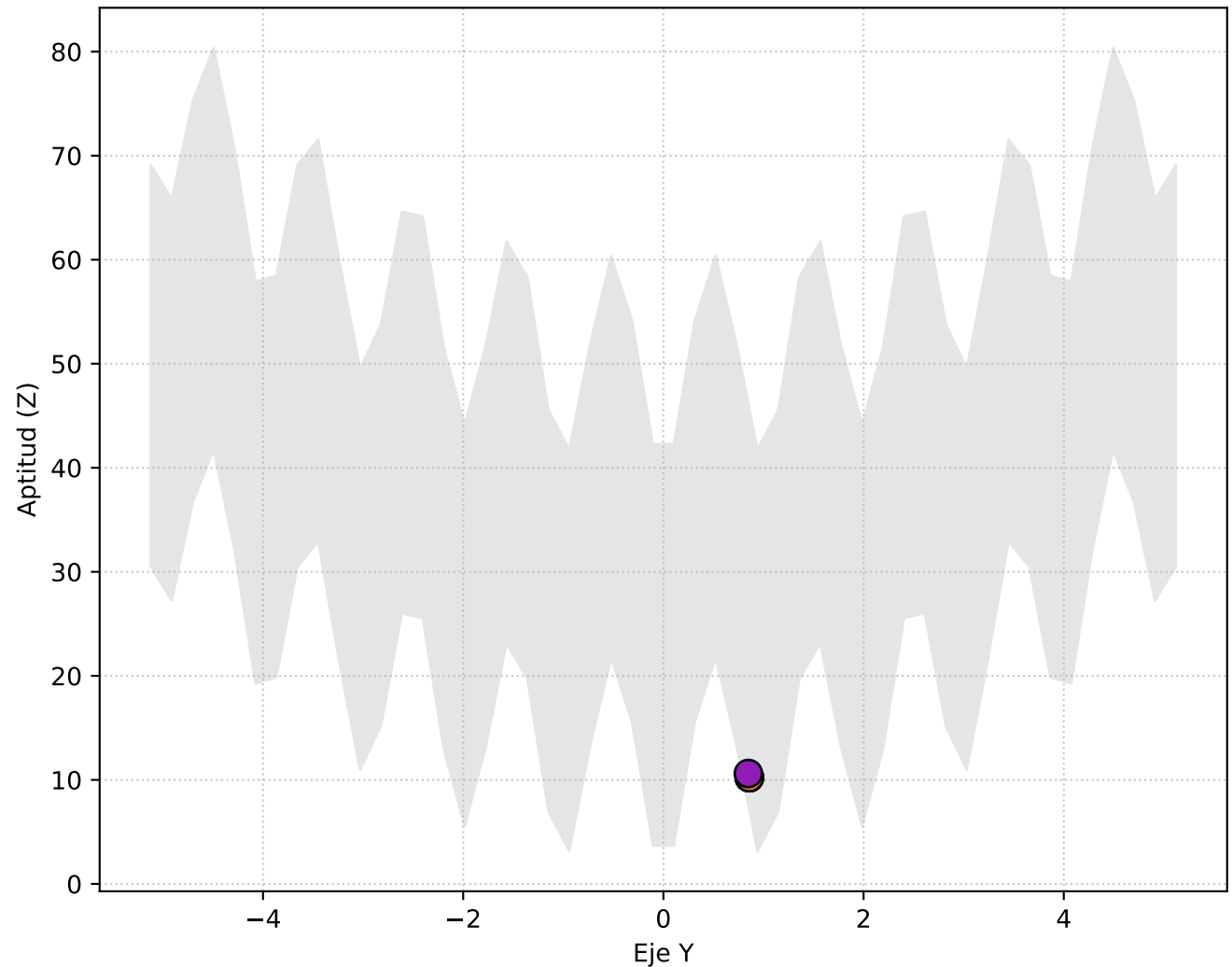
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

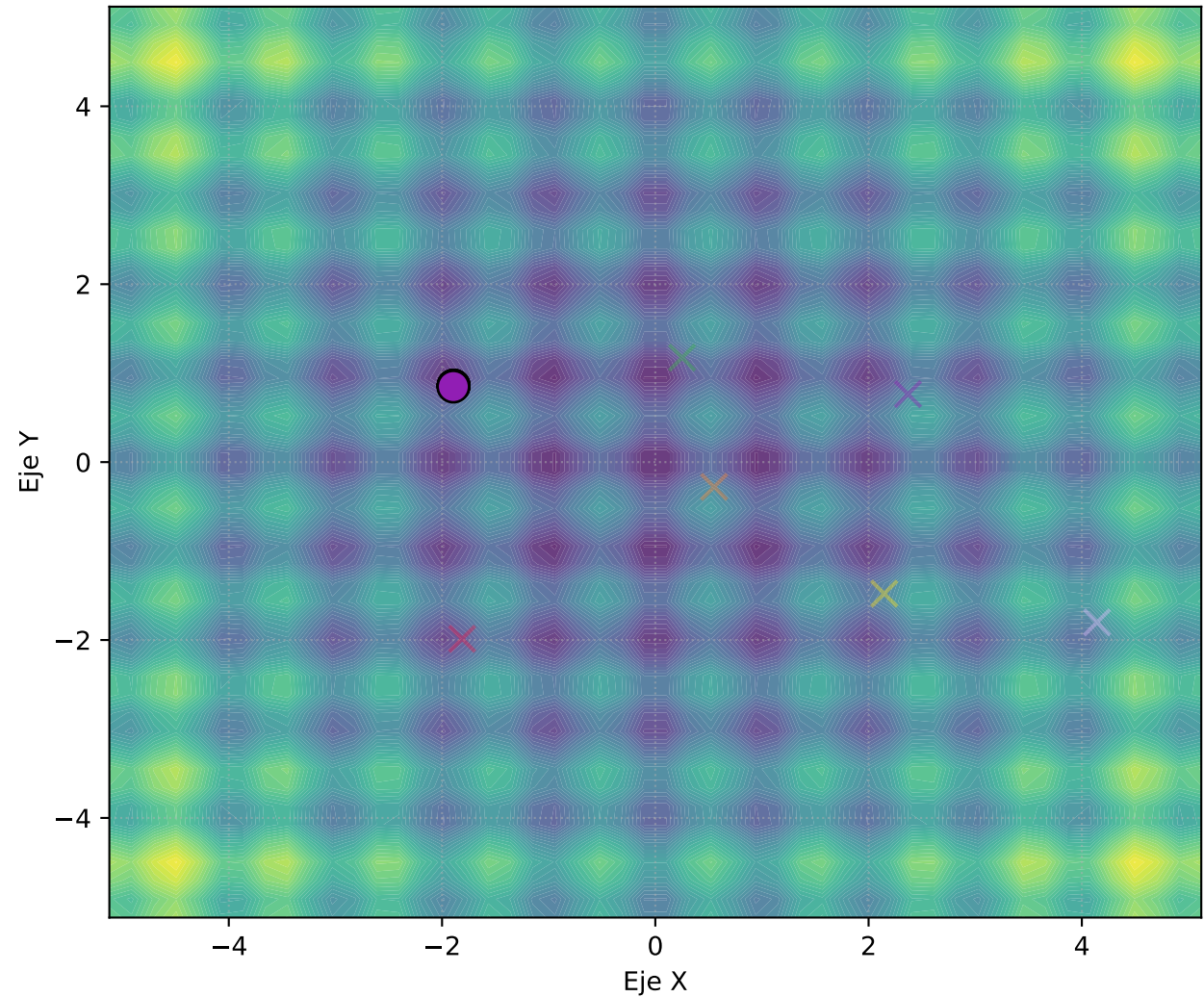


Posición del Mejor Individuo por Salto

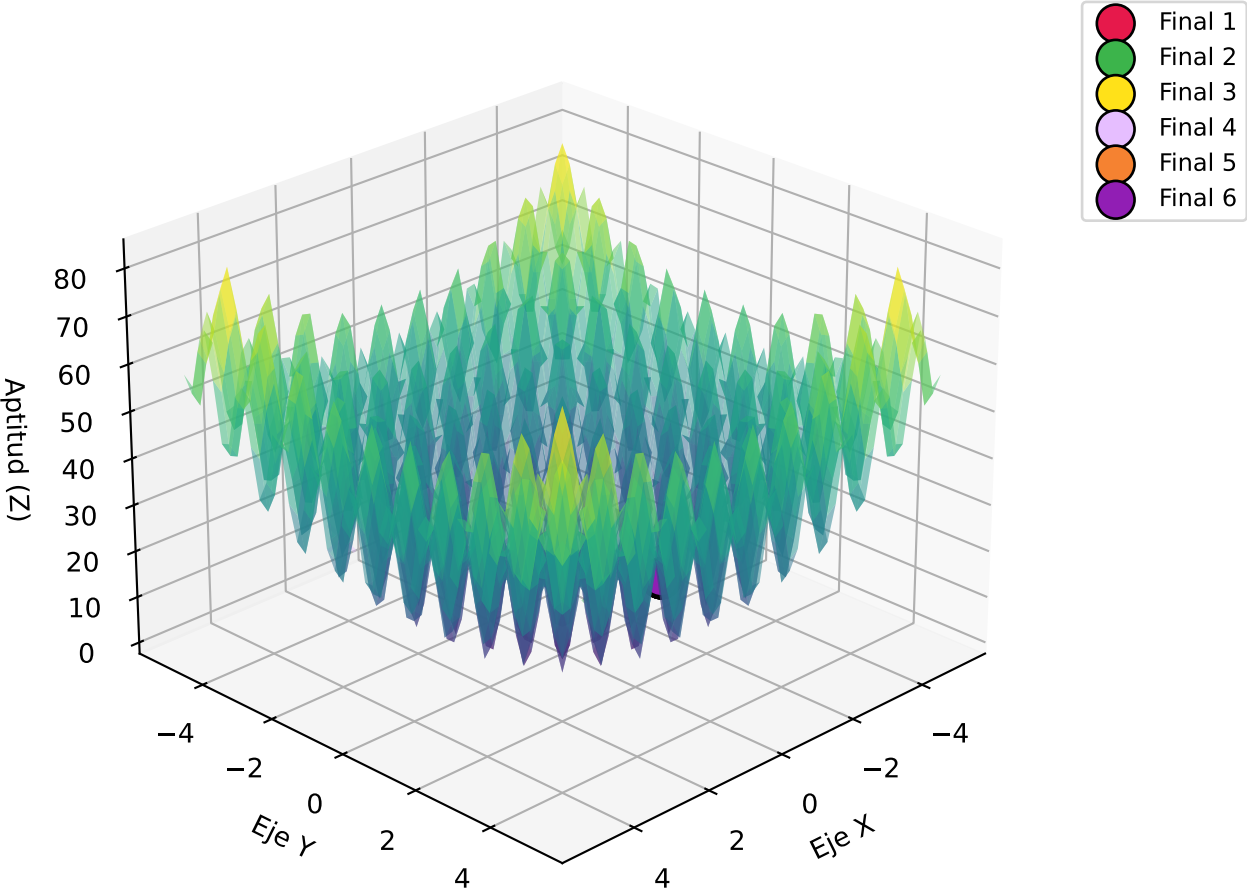
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.86, Y: 0.85	0.0783
20	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.86, Y: 0.85	0.0783
30	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.89, Y: 0.85	0.068
40	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.86, Y: 0.85	0.0783
50	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	X: -1.86, Y: 0.86	0.0798
60	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.92, Y: 0.86	0.0959
70	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.89, Y: 0.86	0.0891
80	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -1.89, Y: 0.94	0.1189
90	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.89, Y: 0.86	0.0891
100	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.89, Y: 0.86	0.0891

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

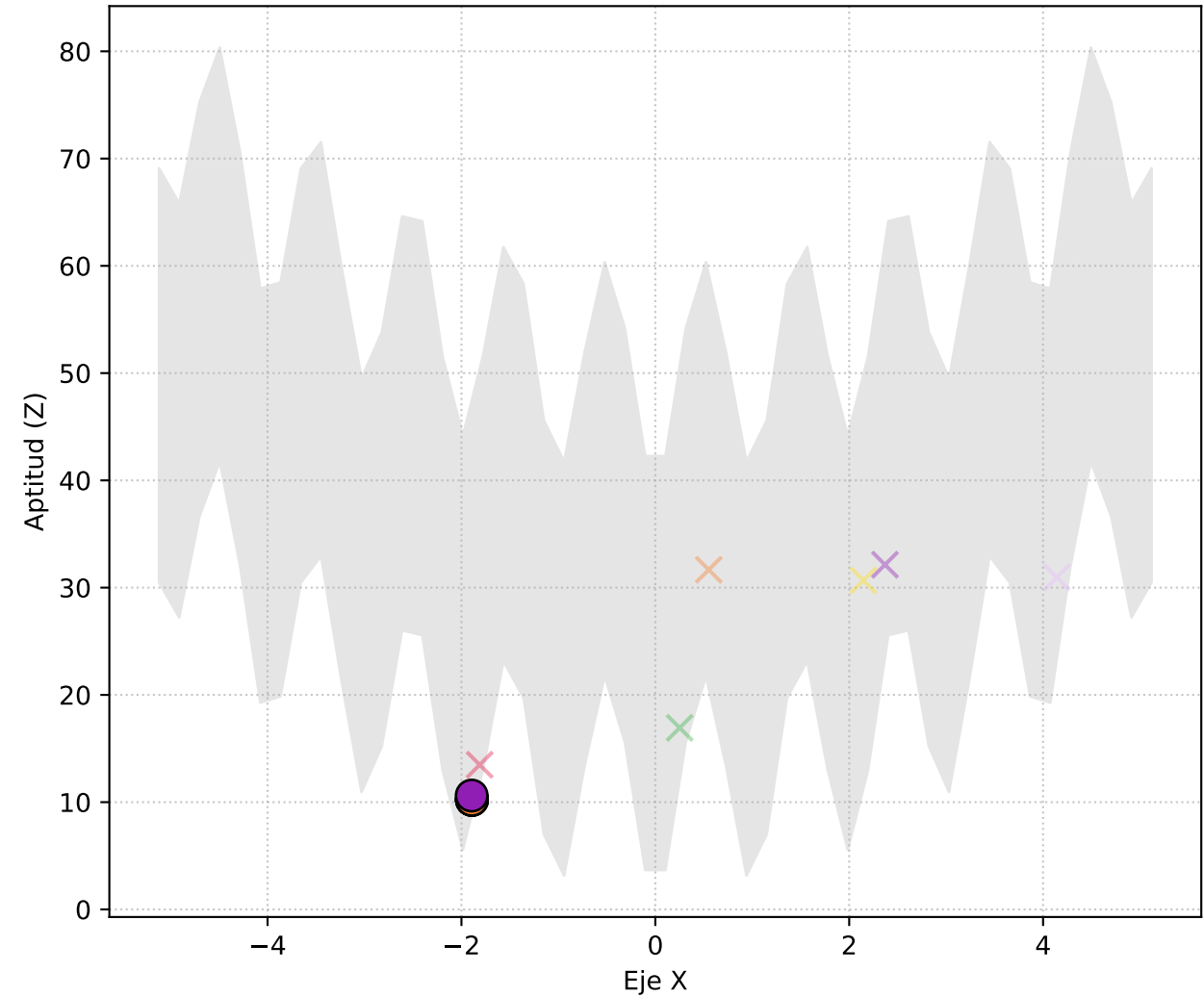
Vista Superior (X, Y)



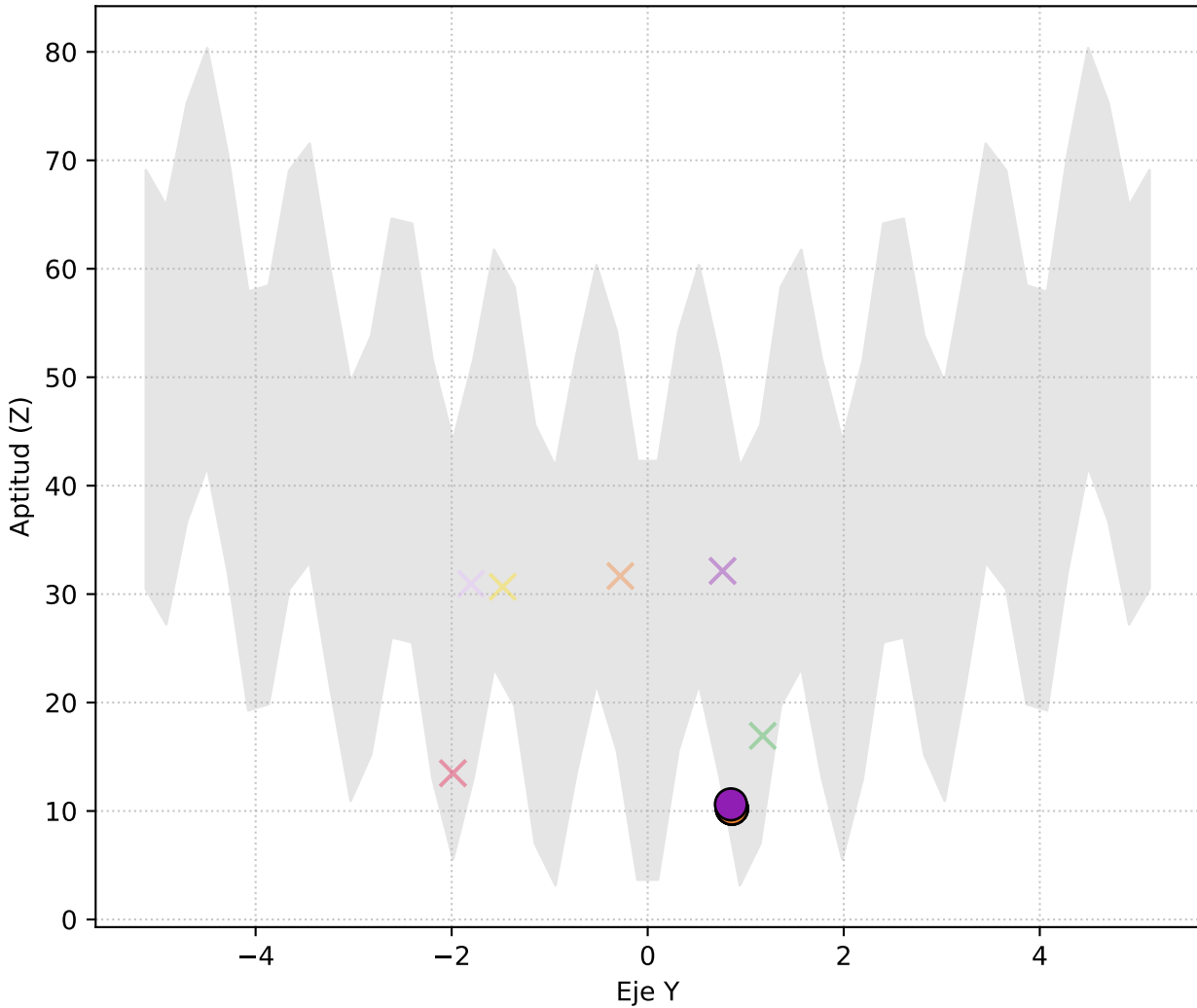
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-3.53, -3.79) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-5.06, 2.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.24, -2.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.84, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (4.14, -1.80) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (2.37, 0.76) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.15, -1.48) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (0.55, -0.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.25, 1.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.81, -1.99) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.15, -1.48) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-5.06, 2.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-5.05, 1.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (0.24, 2.91) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.29, -1.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.81, 1.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.86, 2.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-5.01, -1.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-5.05, -1.48) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (2.14, 2.99) | Aptitud: 0.05

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

[illegible]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 55 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

2. Selección:

3. Cruza:


```
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 58 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.82, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (-1.90, 0.86)	Aptitud: 0.6

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

[illegible]

--- GENERACIÓN 63 ---

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 86 ---

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 87 - - -

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.86) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.86) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 3.42) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.86) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.85) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.86) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.85) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.85) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.86) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.89, 0.85) | Aptitud: 0.6

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

Valor (X, Y): (-1.89, 0.94)

Aptitud Alcanzada: 0.12